HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số ①

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$4x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 2x_4 \to max$
$2x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 12$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,0,1)
A. $g(0,0,1) = 7.4$. **B**. $g(0,0,1) = 8.4$. **C**. $g(0,0,1) = 6.4$. **D**. $g(0,0,1) = 7.9$.

Câu 2. Cho tập $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 6 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1,2,4,6,9)$.
A. $(1,2,4,5,7)(1,2,4,6,7)(1,2,4,5,6)(1,2,4,6,8)(1,2,4,5,9)(1,2,4,5,8)$.
B. $(1,2,4,6,8)(1,2,4,6,7)(1,2,4,5,9)(1,2,4,5,8)(1,2,4,5,7)(1,2,4,5,6)$.
C. $(1,2,4,5,8)(1,2,4,5,6)(1,2,4,5,7)(1,2,4,6,8)(1,2,4,6,7)(1,2,4,5,9)$.
D. $(1,2,4,6,8)(1,2,4,5,7)(1,2,4,5,8)(1,2,4,5,9)(1,2,4,5,6)(1,2,4,6,7)$.

Câu 3. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 44. **B**. 45. **C**. 46. **D**. 43.

Câu 4. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 7 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 4 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 25. **B**. 19. **C**. 22. **D**. 33.

Câu 5. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 16. **B**. 12. **C**. 28. **D**. 24.

Câu 6. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 75a_{n-1} - 1875a_{n-2} + 15625a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -4$, $a_1 = -750$, $a_2 = -36250$.
A. $a_n = (-4 - 25n - n^2) \cdot (25)^n$. **B**. $a_n = (-4 + 25n - n^2) \cdot (25)^n$.
C. $a_n = (-4 - 25n - n^3) \cdot (25)^n$. **D**. $a_n = (-4 - 25n + n^2) \cdot (25)^n$.

Câu 7. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 38a_{n-1} - 361a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 27, a_1 = 152$ là:
A. $a_n = (-27 - 19n) \cdot (-19)^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (27 + 19n) \cdot (-19)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (27 - 19n) \cdot 19^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-27 + 19n) \cdot 19^n$, với $n \geq 0$.

Câu 8. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 33$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 4$ là:
A. 104131. **B**. 104140. **C**. 104126. **D**. 104142.

Câu 9. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 104000. **B**. 104291. **C**. 103945. **D**. 104165.

Câu 10. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 18 & 21 & 6 & 5 & 18 \\ 12 & 0 & 20 & 18 & 13 & 18 \\ 3 & 9 & 0 & 21 & 7 & 5 \\ 12 & 12 & 4 & 0 & 4 & 11 \\ 19 & 7 & 20 & 9 & 0 & 4 \\ 4 & 18 & 10 & 7 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 124. **B**. 71. **C**. 130. **D**. 128.

Câu 11. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 7)$.

A. $(1,2,3,7,8)(1,2,3,6,8)(1,2,3,5,9)(1,2,3,6,9)(1,2,3,6,7)(1,2,3,5,8)$.
B. $(1,2,3,7,8)(1,2,3,6,8)(1,2,3,5,9)(1,2,3,5,8)(1,2,3,6,7)(1,2,3,6,9)$.
C. $(1,2,3,5,8)(1,2,3,5,9)(1,2,3,6,7)(1,2,3,6,8)(1,2,3,6,9)(1,2,3,7,8)$.
D. $(1,2,3,7,8)(1,2,3,5,9)(1,2,3,6,8)(1,2,3,6,9)(1,2,3,5,8)(1,2,3,6,7)$.

Câu 12. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 18$.

A. 460. **B**. 474. **C**. 458. **D**. 470.

Câu 13. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 196. **B**. 156. **C**. 128. **D**. 126.

Câu 14. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 5 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 14 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 131. **B**. 132. **C**. 211. **D**. 129.

Câu 15. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(4, 1, 5, 8, 9, 2, 6, 3, 7)$ là:

A. $(3, 8, 6, 9, 7, 4, 1, 5, 2)$. **B**. $(4, 1, 5, 8, 9, 2, 6, 7, 3)$.
C. $(4, 5, 7, 9, 8, 1, 3, 2, 6)$. **D**. $(1, 9, 8, 6, 3, 2, 5, 4, 7)$.

Câu 16. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 37$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 4$, $x_2 \geq 8$, $8 \geq x_3 \geq 2$ là:

A. 33372. **B**. 33396. **C**. 33362. **D**. 33369.

Câu 17. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -8a_{n+2} + 5a_{n+1} + 84a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -10, a_1 = 32, a_2 = -212$.

A. $a_n = -2 \cdot 3^n - 6 \cdot (-4)^n - 2 \cdot (-7)^n$. **B**. $a_n = -2 \cdot 3^n + 6 \cdot (-4)^n + 2 \cdot (-7)^n$.
C. $a_n = 2 \cdot 3^n - 6 \cdot (-4)^n - 2 \cdot (-7)^n$. **D**. $a_n = 2 \cdot 3^n + 6 \cdot (-4)^n - 2 \cdot (-7)^n$.

Câu 18. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bb?

A. 373. **B**. 343. **C**. 353. **D**. 352.

Câu 19. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 21 đến 8131 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 7 và 14?

A. 3496 **B**. 3456 **C**. 3476 **D**. 3529

Câu 20. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(1,0,1,0,1,0,0,1,0)(1,0,1,0,1,0,0,0,0)(1,0,1,0,0,1,1,1,1)(1,0,1,0,1,0,0,0,1)$.
B. $(1,0,1,0,1,0,0,0,0)(1,0,1,0,0,1,1,1,1)(1,0,1,0,1,0,0,0,1)(1,0,1,0,1,0,0,1,0)$.
C. $(1,0,1,0,1,0,0,0,0)(1,0,1,0,0,1,1,1,1)(1,0,1,0,1,0,0,1,0)(1,0,1,0,1,0,0,0,1)$.
D. $(1,0,1,0,0,1,1,1,1)(1,0,1,0,1,0,0,0,0)(1,0,1,0,1,0,0,0,1)(1,0,1,0,1,0,0,1,0)$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số ②

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 809 đến 7850 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 16?
A. 2920. **B**. 3015. **C**. 2936. **D**. 2933.

Câu 2. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 273. **B**. 228. **C**. 230. **D**. 324.

Câu 3. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 39$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 9$, $9 \geq x_3 \geq 2$ là:
A. 101657. **B**. 101662. **C**. 101660. **D**. 101677.

Câu 4. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 2 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 405856. **B**. 405600. **C**. 405669. **D**. 405502.

Câu 5. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \to max$$
$$2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 12$$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,0)
A. $g(1, 1, 0) = 7.2$. **B**. $g(1, 1, 0) = 8.2$. **C**. $g(1, 1, 0) = 9.2$. **D**. $g(1, 1, 0) = 8.7$.

Câu 6. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 4 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 9. **B**. 16. **C**. 7. **D**. 11.

Câu 7. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 5 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
A. $(2, 4, 5, 6, 8, 9)(2, 4, 5, 7, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 5, 6, 7, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
B. $(3, 4, 5, 6, 7, 8)(2, 4, 5, 7, 8, 9)(2, 4, 5, 6, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 5, 6, 7, 8, 9)$.
C. $(3, 4, 5, 6, 7, 8)(2, 4, 5, 7, 8, 9)(2, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 4, 5, 6, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(2, 4, 5, 6, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 4, 5, 7, 8, 9)(2, 5, 6, 7, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 7, 8)$.

Câu 8. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -12a_{n-1} - 36a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -11, a_1 = 102$ là:
A. $a_n = (11 - 6n) \cdot 6^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (11 + 6n) \cdot (-6)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-11 - 6n) \cdot (-6)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-11 + 6n) \cdot 6^n$, với $n \geq 0$.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$.
B. $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$.
C. $(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$.
D. $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1)$.

Câu 10. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 25$ thoả mãn $2 \leq x_1 \leq 6$ và $x_3 \geq 5$ là:
A. 25106. **B**. 25075. **C**. 25091. **D**. 25081.

Câu 11. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

A. 41. **B**. 30. **C**. 32. **D**. 46.

Câu 12. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 5 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 7, 9)$.

A. $(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 5, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 5, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 5, 9)$.

Câu 13. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 240. **B**. 251. **C**. 250. **D**. 230.

Câu 14. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 28 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 9 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 1009. **B**. 673. **C**. 671. **D**. 674.

Câu 15. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -2a_{n+2}+16a_{n+1}+32a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 8, a_1 = 20, a_2 = 152$.

A. $a_n = 7 \cdot 4^n + 2 \cdot (-2)^n - 3 \cdot (-4)^n$. **B**. $a_n = -7 \cdot 4^n + 2 \cdot (-2)^n + 3 \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = -7 \cdot 4^n - 2 \cdot (-2)^n + 3 \cdot (-4)^n$. **D**. $a_n = 7 \cdot 4^n - 2 \cdot (-2)^n + 3 \cdot (-4)^n$.

Câu 16. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.

A. 110. **B**. 122. **C**. 103. **D**. 119.

Câu 17. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 72a_{n-1} - 1728a_{n-2} + 13824a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 9$, $a_1 = 48$, $a_2 = 22464$.

A. $a_n = (9 + 29n + 22n^2) \cdot (24)^n$. **B**. $a_n = (9 - 29n + 22n^2) \cdot (24)^n$.
C. $a_n = (9 - 29n + 22n^3) \cdot (24)^n$. **D**. $a_n = (9 - 29n - 22n^2) \cdot (24)^n$.

Câu 18. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 7 & 10 & 10 & 16 \\ 7 & 0 & 9 & 12 & 6 \\ 16 & 11 & 0 & 8 & 20 \\ 9 & 11 & 16 & 0 & 14 \\ 17 & 11 & 14 & 16 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 119. **B**. 121. **C**. 55. **D**. 115.

Câu 19. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(7, 3, 6, 4, 5, 8, 1, 2, 9)$ là:

A. $(7, 3, 6, 4, 5, 8, 1, 9, 2)$. **B**. $(3, 2, 5, 7, 9, 4, 1, 6, 8)$.
C. $(8, 4, 1, 6, 9, 3, 7, 5, 2)$. **D**. $(4, 6, 5, 2, 9, 3, 8, 7, 1)$.

Câu 20. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:

A. 20. **B**. 22. **C**. 21. **D**. 19.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số ③

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 3a_{n+2}+18a_{n+1}-40a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -2, a_1 = 47, a_2 = 79$.
A. $a_n = 7 \cdot 5^n - 4 \cdot 2^n - 5 \cdot (-4)^n$.
B. $a_n = -7 \cdot 5^n - 4 \cdot 2^n - 5 \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = -7 \cdot 5^n + 4 \cdot 2^n - 5 \cdot (-4)^n$.
D. $a_n = 7 \cdot 5^n + 4 \cdot 2^n + 5 \cdot (-4)^n$.

Câu 2. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 1299824. **B**. 1300423. **C**. 1300000. **D**. 1300130.

Câu 3. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 171. **B**. 196. **C**. 184. **D**. 176.

Câu 4. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 17 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 10 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 458. **B**. 461. **C**. 460. **D**. 681.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 0, 0, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 59. **B**. 76. **C**. 19. **D**. 20.

Câu 6. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 12a_{n-1} - 48a_{n-2} + 64a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 20$, $a_1 = 128$, $a_2 = 1152$.
A. $a_n = (20 - 2n - 14n^2) \cdot (4)^n$.
B. $a_n = (20 - 2n + 14n^3) \cdot (4)^n$.
C. $a_n = (20 + 2n + 14n^2) \cdot (4)^n$.
D. $a_n = (20 - 2n + 14n^2) \cdot (4)^n$.

Câu 7. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 & 3 & 4 & 9 \\ 7 & 0 & 15 & 17 & 4 \\ 9 & 17 & 0 & 21 & 10 \\ 3 & 6 & 6 & 0 & 10 \\ 18 & 20 & 10 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 119. **B**. 74. **C**. 113. **D**. 117.

Câu 8. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 26. **B**. 24. **C**. 25. **D**. 23.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1)(1, 0, 1, 1, 1, 1, 0)$.
B. $(1, 0, 1, 1, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1)$.
C. $(1, 0, 1, 1, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1)(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)$.
D. $(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1)(1, 0, 1, 1, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)$.

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.

Câu 11. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 4 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 4. **B**. 11. **C**. 5. **D**. 6.

Câu 12. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 5 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)$.

A. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)$.

Câu 13. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$6x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 \to max$$
$$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 \leq 9$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,1)

A. $g(1, 0, 1) = 10.333$. **B**. $g(1, 0, 1) = 9.333$.
C. $g(1, 0, 1) = 9.833$. **D**. $g(1, 0, 1) = 8.333$.

Câu 14. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 39$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 6$ và $x_3 \geq 7$ là:

A. 94830. **B**. 94839. **C**. 94827. **D**. 94844.

Câu 15. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 20a_{n-1} - 100a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 14, a_1 = 50$ là:

A. $a_n = (-14 + 9n) \cdot 10^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (-14 - 9n) \cdot (-10)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (14 - 9n) \cdot 10^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (14 + 9n) \cdot (-10)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 16. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(4, 1, 5, 2, 7, 9, 8, 3, 6)$ là:

A. $(9, 7, 4, 8, 5, 2, 6, 1, 3)$. **B**. $(4, 1, 5, 2, 7, 9, 8, 6, 3)$.
C. $(2, 5, 3, 9, 1, 7, 4, 8, 6)$. **D**. $(8, 3, 1, 2, 6, 5, 4, 7, 9)$.

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 245 đến 9341 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 14?

A. 3249 **B**. 3261 **C**. 3247 **D**. 3313

. . . .

Câu 18. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 47$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 8$, $9 \geq x_3 \geq 5$ là:

A. 145138. **B**. 145145. **C**. 145151. **D**. 145163.

Câu 19. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.

A. 29. **B**. 6. **C**. 9. **D**. 8.

Câu 20. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.

A. 452. **B**. 460. **C**. 479. **D**. 461.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số ④

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.
A. 32. **B**. 42. **C**. 54. **D**. 28.

Câu 2. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -18a_{n-1} - 108a_{n-2} - 216a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -22$, $a_1 = -36$, $a_2 = 1872$.
A. $a_n = (-22 + 19n + 9n^2) \cdot (-6)^n$. **B**. $a_n = (-22 + 19n + 9n^3) \cdot (-6)^n$.
C. $a_n = (-22 - 19n + 9n^2) \cdot (-6)^n$. **D**. $a_n = (-22 + 19n - 9n^2) \cdot (-6)^n$.

Câu 3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(2, 3, 5, 6, 7, 8)$.
A. $(2, 3, 4, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 6, 8, 9)$.
B. $(2, 3, 4, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)$.
C. $(2, 3, 4, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)$.
D. $(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 7, 8, 9)$.

Câu 4. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 5 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 8 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 121. **B**. 71. **C**. 69. **D**. 72.

Câu 5. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = a_{n+2} + 49a_{n+1} - 49a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 3, a_1 = 61, a_2 = -93$.
A. $a_n = 5 + 3 \cdot 7^n - 5 \cdot (-7)^n$. **B**. $a_n = -5 - 3 \cdot 7^n - 5 \cdot (-7)^n$.
C. $a_n = -5 + 3 \cdot 7^n - 5 \cdot (-7)^n$. **D**. $a_n = 5 - 3 \cdot 7^n + 5 \cdot (-7)^n$.

Câu 6. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 25. **B**. 26. **C**. 24. **D**. 23.

Câu 7. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(7, 5, 3, 9, 6, 8, 1, 2, 4)$ là:
A. $(3, 5, 1, 7, 4, 2, 9, 6, 8)$. **B**. $(6, 5, 8, 3, 9, 7, 1, 2, 4)$.
C. $(7, 5, 3, 9, 6, 8, 1, 4, 2)$. **D**. $(3, 5, 7, 6, 1, 2, 4, 9, 8)$.

Câu 8. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 61. **B**. 102. **C**. 121. **D**. 63.

Câu 9. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 111. **B**. 126. **C**. 120. **D**. 132.

Câu 10. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 25$ thoả mãn $2 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 4$ là:
A. 36307. **B**. 36320. **C**. 36316. **D**. 36345.

Câu 11. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 & 12 & 13 & 18 & 18 \\ 15 & 0 & 15 & 13 & 14 & 4 \\ 7 & 3 & 0 & 15 & 21 & 14 \\ 21 & 20 & 11 & 0 & 20 & 11 \\ 7 & 16 & 20 & 3 & 0 & 20 \\ 4 & 6 & 13 & 21 & 15 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 135. **B**. 141. **C**. 84. **D**. 139.

Câu 12. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 \to max$
$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 8$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)
A. $g(0,1,0) = 6.0$. **B**. $g(0,1,0) = 7.0$. **C**. $g(0,1,0) = 8.0$. **D**. $g(0,1,0) = 7.5$.

Câu 13. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 7 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 33. **B**. 25. **C**. 29. **D**. 41.

Câu 14. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 34$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 4$, $6 \geq x_3 \geq 2$ là:
A. 95588. **B**. 95555. **C**. 95570. **D**. 95565.

Câu 15. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 6759925. **B**. 6760295. **C**. 6760149. **D**. 6760000.

Câu 16. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1,1,1,1,1,0,0)(1,1,1,1,1,0,1)(1,1,1,1,0,1,1)$.
B. $(1,1,1,1,0,1,1)(1,1,1,1,1,0,0)(1,1,1,1,1,0,1)$.
C. $(1,1,1,1,1,0,1)(1,1,1,1,1,0,0)(1,1,1,1,0,1,1)$.
D. $(1,1,1,1,1,0,0)(1,1,1,1,0,1,1)(1,1,1,1,1,0,1)$.

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 143 đến 9134 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 14?
A. 4049 **B**. 4079 **C**. 4124 **D**. 4067
. . . .

Câu 18. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 58a_{n-1} - 841a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -25, a_1 = -261$ là:
A. $a_n = (-25 - 16n) \cdot (-29)^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (25 - 16n) \cdot 29^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (25 + 16n) \cdot (-29)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-25 + 16n) \cdot 29^n$, với $n \geq 0$.

Câu 19. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 17$.
A. 308. **B**. 315. **C**. 329. **D**. 317.

Câu 20. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(3, 5, 6, 8, 9)$.
A. $(4,5,6,7,8)(4,5,6,7,9)(3,6,7,8,9)(4,5,6,8,9)(4,5,7,8,9)(3,5,7,8,9)$.
B. $(4,5,6,7,8)(4,5,6,8,9)(3,5,7,8,9)(3,6,7,8,9)(4,5,6,7,9)(4,5,7,8,9)$.
C. $(3,5,7,8,9)(3,6,7,8,9)(4,5,6,7,8)(4,5,6,7,9)(4,5,6,8,9)(4,5,7,8,9)$.
D. $(4,5,6,7,9)(3,5,7,8,9)(4,5,6,8,9)(4,5,7,8,9)(4,5,6,7,8)(3,6,7,8,9)$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (5)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 28$ thoả mãn $1 \le x_1 \le 7$ và $x_3 \ge 8$ là:
A. 36307. **B**. 36345. **C**. 36316. **D**. 36320.

Câu 2. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 9, a_1 = 128$ là:
A. $a_n = (-9 - 23n) \cdot 4^n$, với $n \ge 0$. **B**. $a_n = (9 - 23n) \cdot (-4)^n$, với $n \ge 0$.
C. $a_n = (9 + 23n) \cdot 4^n$, với $n \ge 0$. **D**. $a_n = (-9 + 23n) \cdot (-4)^n$, với $n \ge 0$.

Câu 3. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 136. **B**. 149. **C**. 160. **D**. 145.

Câu 4. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,1,0)(1,0,0,0,0,0,0)$.
B. $(1,0,0,0,0,1,0)(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,0,0)$.
C. $(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,0,0)(1,0,0,0,0,1,0)$.
D. $(1,0,0,0,0,0,0)(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,1,0)$.

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 222 đến 5713 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 15?
A. 2196 **B**. 2195 **C**. 2259 **D**. 2216

Câu 6. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -a_{n+2} + 25a_{n+1} + 25a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -5, a_1 = 47, a_2 = 43$.
A. $a_n = -3 \cdot (-5)^n + 7 \cdot (-1)^n - 5 \cdot 5^n$. **B**. $a_n = 3 \cdot (-5)^n + 7 \cdot (-1)^n + 5 \cdot 5^n$.
C. $a_n = 3 \cdot (-5)^n - 7 \cdot (-1)^n + 5 \cdot 5^n$. **D**. $a_n = -3 \cdot (-5)^n - 7 \cdot (-1)^n + 5 \cdot 5^n$.

Câu 7. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$6x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 \to max$
$3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 6x_4 \le 12$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,0)
A. $g(1,0,0) = 8.0$. **B**. $g(1,0,0) = 9.0$. **C**. $g(1,0,0) = 9.5$. **D**. $g(1,0,0) = 10.0$.

Câu 8. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
A. $(1,3,4,5,6,7,9)(1,2,5,6,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,4,6,7,8,9)(1,3,4,5,6,7,8)$.
B. $(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,4,6,7,8,9)(1,2,5,6,7,8,9)(1,3,4,5,6,7,8)(1,3,4,5,6,7,9)$.
C. $(1,2,5,6,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,4,6,7,8,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,3,4,5,6,7,8)(1,3,4,5,6,7,9)$.
D. $(1,2,5,6,7,8,9)(1,2,4,6,7,8,9)(1,3,4,5,6,7,8)(1,3,4,5,6,7,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)$.

Câu 9. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -18a_{n-1} - 108a_{n-2} - 216a_{n-3}$ với $n \ge 3$, và $a_0 = 14$, $a_1 = -270$, $a_2 = 3888$.
A. $a_n = (14 - 15n + 16n^2) \cdot (-6)^n$. **B**. $a_n = (14 + 15n - 16n^2) \cdot (-6)^n$.
C. $a_n = (14 + 15n + 16n^3) \cdot (-6)^n$. **D**. $a_n = (14 + 15n + 16n^2) \cdot (-6)^n$.

Câu 10. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 200. **B**. 176. **C**. 184. **D**. 173.

Câu 11. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 7 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều

điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 33. **B**. 41. **C**. 25. **D**. 29.

Câu 12. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(2, 3, 6, 7, 8, 9)$.

A. $(2, 3, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)$.
B. $(2, 3, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)(2, 3, 5, 6, 7, 9)$.
C. $(2, 3, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)$.
D. $(2, 3, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)$.

Câu 13. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 2 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 10 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 53. **B**. 81. **C**. 55. **D**. 56.

Câu 14. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 12 & 8 & 13 & 4 & 19 \\ 6 & 0 & 19 & 17 & 6 & 4 \\ 21 & 17 & 0 & 15 & 16 & 5 \\ 8 & 4 & 16 & 0 & 15 & 17 \\ 4 & 10 & 14 & 6 & 0 & 15 \\ 8 & 12 & 11 & 19 & 14 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 161. **B**. 157. **C**. 163. **D**. 84.

Câu 15. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(5, 7, 6, 8, 9, 4, 2, 1, 3)$ là:

A. $(4, 1, 5, 2, 6, 8, 3, 9, 7)$. **B**. $(9, 7, 2, 4, 8, 3, 5, 6, 1)$.
C. $(5, 7, 6, 8, 9, 4, 2, 3, 1)$. **D**. $(6, 3, 9, 5, 7, 2, 1, 8, 4)$.

Câu 16. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.

A. 12. **B**. 26. **C**. 16. **D**. 45.

Câu 17. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:

A. 9. **B**. 10. **C**. 7. **D**. 8.

Câu 18. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 176. **B**. 216. **C**. 178. **D**. 270.

Câu 19. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 2 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 405600. **B**. 405543. **C**. 405966. **D**. 405610.

Câu 20. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 53$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 9$, $9 \geq x_3 \geq 5$ là:

A. 137885. **B**. 137886. **C**. 137875. **D**. 137908.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (6)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -4a_{n+2}+49a_{n+1}+196a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 12, a_1 = -5, a_2 = 489$.
A. $a_n = -5 \cdot 7^n + 4 \cdot (-7)^n + 3 \cdot (-4)^n$.
B. $a_n = -5 \cdot 7^n - 4 \cdot (-7)^n + 3 \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = 5 \cdot 7^n + 4 \cdot (-7)^n + 3 \cdot (-4)^n$.
D. $a_n = 5 \cdot 7^n - 4 \cdot (-7)^n - 3 \cdot (-4)^n$.

Câu 2. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$6x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow max$
$x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4 \leq 11$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,0)
A. $g(1,1,0) = 14.0$. **B**. $g(1,1,0) = 15.0$. **C**. $g(1,1,0) = 13.0$. **D**. $g(1,1,0) = 14.5$.

Câu 3. Cho tập A = $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(3,8,4,7,1,6,2,9,5)$ là:
A. $(7,3,8,4,6,2,1,9,5)$.
B. $(6,9,2,5,1,8,7,4,3)$.
C. $(6,8,7,5,1,4,2,3,9)$.
D. $(3,8,4,7,1,6,5,2,9)$.

Câu 4. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 184. **B**. 191. **C**. 174. **D**. 176.

Câu 5. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 21. **B**. 19. **C**. 22. **D**. 20.

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 51$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 6$ và $x_3 \geq 4$ là:
A. 490537. **B**. 490545. **C**. 490563. **D**. 490546.

Câu 7. Cho tập $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1,2,3,5,8)$.
A. $(1,2,3,5,7)(1,2,3,5,6)(1,2,3,4,9)$.
B. $(1,2,3,5,6)(1,2,3,4,9)(1,2,3,5,7)$.
C. $(1,2,3,4,9)(1,2,3,5,6)(1,2,3,5,7)$.
D. $(1,2,3,5,6)(1,2,3,5,7)(1,2,3,4,9)$.

Câu 8. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 52$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 5$, $8 \geq x_3 \geq 2$ là:
A. 635549. **B**. 635542. **C**. 635544. **D**. 635574.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{0,1,0,1,0,0,1,1,1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0,1,0,1,0,1,0,0,1)(0,1,0,1,0,1,0,0,0)(0,1,0,1,0,1,0,1,0)$.
B. $(0,1,0,1,0,1,0,0,0)(0,1,0,1,0,1,0,1,0)(0,1,0,1,0,1,0,0,1)$.
C. $(0,1,0,1,0,1,0,0,0)(0,1,0,1,0,1,0,0,1)(0,1,0,1,0,1,0,1,0)$.
D. $(0,1,0,1,0,1,0,1,0)(0,1,0,1,0,1,0,0,0)(0,1,0,1,0,1,0,0,1)$.

Câu 10. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 4 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 19. **B**. 16. **C**. 25. **D**. 13.

Câu 11. Cho xâu nhị phân $X = \{1,1,1,1,1,0,0,1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 250. **B**. 253. **C**. 248. **D**. 311.

Câu 12. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1299987. **B**. 1300441. **C**. 1300075. **D**. 1300000.

Câu 13. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.

A. 107. **B**. 126. **C**. 118. **D**. 110.

Câu 14. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 957 đến 6429 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 6 và 11?

A. 2137 **B**. 2155 **C**. 2169 **D**. 2185

. . . .

Câu 15. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.

A. 15. **B**. 26. **C**. 16. **D**. 35.

Câu 16. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 16$, $a_1 = 42$, $a_2 = -158$.

A. $a_n = (16 - 29n - 29n^3) \cdot (-1)^n$. **B**. $a_n = (16 - 29n - 29n^2) \cdot (-1)^n$.

C. $a_n = (16 + 29n - 29n^2) \cdot (-1)^n$. **D**. $a_n = (16 - 29n + 29n^2) \cdot (-1)^n$.

Câu 17. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 21 & 3 & 17 & 21 \\ 11 & 0 & 6 & 15 & 19 \\ 6 & 19 & 0 & 16 & 17 \\ 20 & 12 & 11 & 0 & 19 \\ 9 & 19 & 12 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 126. **B**. 132. **C**. 71. **D**. 130.

Câu 18. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -36a_{n-1} - 324a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 20, a_1 = -36$ là:

A. $a_n = (-20 + 18n) \cdot (-18)^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (20 - 18n) \cdot (-18)^n$, với $n \geq 0$.

C. $a_n = (-20 - 18n) \cdot 18^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (20 + 18n) \cdot 18^n$, với $n \geq 0$.

Câu 19. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 18 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 14 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 757. **B**. 469. **C**. 467. **D**. 470.

Câu 20. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 5, 8)$.

A. $(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)$.

B. $(1, 2, 3, 4, 5, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 7, 9)$.

C. $(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 9)$.

D. $(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 9)$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (7)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(0, 0, 1, 1, 1, 1, 0)(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$.
B. $(0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 1, 1, 1, 1, 0)$.
C. $(0, 0, 1, 1, 1, 1, 0)(0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$.
D. $(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 1, 1, 1, 1, 0)(0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)$.

Câu 2. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 855 đến 5667 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 6 và 14?
A. 1718. **B**. 1744. **C**. 1715. **D**. 1738.

Câu 3. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 36$ thoả mãn $4 \le x_1 \le 6$ và $x_3 \ge 5$ là:
A. 82645. **B**. 82621. **C**. 82617. **D**. 82627.

Câu 4. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 36 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 4 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 326. **B**. 323. **C**. 325. **D**. 577.

Câu 5. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 12 & 9 & 15 & 9 & 13 \\ 16 & 0 & 4 & 16 & 6 & 7 \\ 21 & 12 & 0 & 8 & 12 & 18 \\ 16 & 18 & 21 & 0 & 11 & 18 \\ 11 & 16 & 18 & 21 & 0 & 12 \\ 14 & 19 & 7 & 6 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 139. **B**. 61. **C**. 137. **D**. 133.

Câu 6. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 2 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 405516. **B**. 405600. **C**. 405747. **D**. 405834.

Câu 7. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.
A. 128. **B**. 110. **C**. 106. **D**. 117.

Câu 8. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 9. **B**. 13. **C**. 17. **D**. 21.

Câu 9. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 45$ thoả mãn $7 \ge x_1 \ge 3$, $x_2 \ge 6$, $9 \ge x_3 \ge 5$ là:
A. 102949. **B**. 102950. **C**. 102979. **D**. 102956.

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 5 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)$.

B. $(1,2,4,5,6,7,8)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,3,5,7,8,9)(1,2,3,6,7,8,9)(1,2,4,5,6,7,9)$.
C. $(1,2,4,5,6,7,9)(1,2,3,5,7,8,9)(1,2,4,5,6,7,8)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,3,6,7,8,9)$.
D. $(1,2,3,6,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,3,5,7,8,9)(1,2,4,5,6,7,8)(1,2,4,5,6,7,9)$.

Câu 11. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 9. **B**. 10. **C**. 7. **D**. 8.

Câu 12. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.
A. 11. **B**. 4. **C**. 8. **D**. 21.

Câu 13. Cho xâu nhị phân $X = \{1,0,1,1,0,1,1,0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 209. **B**. 183. **C**. 181. **D**. 262.

Câu 14. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -45a_{n-1} - 675a_{n-2} - 3375a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 9$, $a_1 = -330$, $a_2 = 11925$.
A. $a_n = (9 + 4n + 9n^2) \cdot (-15)^n$. **B**. $a_n = (9 + 4n + 9n^3) \cdot (-15)^n$.
C. $a_n = (9 - 4n + 9n^2) \cdot (-15)^n$. **D**. $a_n = (9 + 4n - 9n^2) \cdot (-15)^n$.

Câu 15. Cho tập A $= \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(9,3,7,5,4,2,6,8,1)$ là:
A. $(8,3,4,1,6,5,7,2,9)$. **B**. $(9,3,7,5,4,2,8,1,6)$.
C. $(2,9,5,1,3,4,6,7,8)$. **D**. $(7,6,1,3,5,8,2,9,4)$.

Câu 16. Cho tập $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1,2,5,7,9)$.
A. $(1,2,5,7,8)(1,2,5,6,8)(1,2,5,6,9)$. **B**. $(1,2,5,6,9)(1,2,5,7,8)(1,2,5,6,8)$.
C. $(1,2,5,7,8)(1,2,5,6,9)(1,2,5,6,8)$. **D**. $(1,2,5,6,8)(1,2,5,6,9)(1,2,5,7,8)$.

Câu 17. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -50a_{n-1} - 625a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 11, a_1 = 325$ là:
A. $a_n = (-11 - 24n) \cdot 25^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (11 + 24n) \cdot 25^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (11 - 24n) \cdot (-25)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-11 + 24n) \cdot (-25)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 18. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 444. **B**. 448. **C**. 455. **D**. 469.

Câu 19. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 \rightarrow max$
$2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 7$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,0)
A. $g(1,0,0) = 7.0$. **B**. $g(1,0,0) = 8.0$. **C**. $g(1,0,0) = 8.5$. **D**. $g(1,0,0) = 9.0$.

Câu 20. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -5a_{n+2} + 4a_{n+1} + 20a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 18, a_1 = -27, a_2 = 177$.
A. $a_n = 6 \cdot 2^n + 5 \cdot (-5)^n + 7 \cdot (-2)^n$. **B**. $a_n = -6 \cdot 2^n - 5 \cdot (-5)^n + 7 \cdot (-2)^n$.
C. $a_n = 6 \cdot 2^n - 5 \cdot (-5)^n - 7 \cdot (-2)^n$. **D**. $a_n = -6 \cdot 2^n + 5 \cdot (-5)^n + 7 \cdot (-2)^n$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (8)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -16a_{n-1} - 64a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -5, a_1 = -32$ là:
A. $a_n = (-5 - 9n) \cdot 8^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-5 + 9n) \cdot (-8)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (5 + 9n) \cdot 8^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (5 - 9n) \cdot (-8)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 2. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 31 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 14 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 1208. **B**. 1211. **C**. 1210. **D**. 1737.

Câu 3. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 3. **B**. 5. **C**. 4. **D**. 9.

Câu 4. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(8, 5, 3, 7, 9, 6, 4, 2, 1)$ là:
A. $(3, 1, 5, 2, 6, 7, 9, 8, 4)$.
B. $(8, 5, 3, 9, 1, 2, 4, 6, 7)$.
C. $(2, 8, 5, 3, 4, 6, 9, 1, 7)$.
D. $(3, 9, 6, 1, 8, 4, 7, 2, 5)$.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0,1,0,0,0,0,0,0)(0,0,1,1,1,1,1,0)(0,1,0,0,0,0,0,1)(0,0,1,1,1,1,1,1)$.
B. $(0,1,0,0,0,0,0,1)(0,0,1,1,1,1,1,1)(0,0,1,1,1,1,1,0)(0,1,0,0,0,0,0,0)$.
C. $(0,0,1,1,1,1,1,1)(0,1,0,0,0,0,0,1)(0,1,0,0,0,0,0,0)(0,0,1,1,1,1,1,0)$.
D. $(0,0,1,1,1,1,1,0)(0,0,1,1,1,1,1,1)(0,1,0,0,0,0,0,0)(0,1,0,0,0,0,0,1)$.

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 30$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 7$, $7 \geq x_3 \geq 5$ là:
A. 11640. **B**. 11625. **C**. 11624. **D**. 11631.

Câu 7. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 195. **B**. 178. **C**. 170. **D**. 176.

Câu 8. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 6a_{n-1} - 12a_{n-2} + 8a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -26$, $a_1 = -40$, $a_2 = -160$.
A. $a_n = (-26 - 19n - 13n^2) \cdot (2)^n$.
B. $a_n = (-26 + 19n - 13n^2) \cdot (2)^n$.
C. $a_n = (-26 + 19n - 13n^3) \cdot (2)^n$.
D. $a_n = (-26 + 19n + 13n^2) \cdot (2)^n$.

Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 873 đến 8758 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 11?
A. 3343 **B**. 3280 **C**. 3278 **D**. 3261

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.
A. $(1,2,3,4,5,6,7,9)(1,2,3,4,5,6,8,9)(1,2,3,4,5,6,7,8)$.
B. $(1,2,3,4,5,6,8,9)(1,2,3,4,5,6,7,8)(1,2,3,4,5,6,7,9)$.
C. $(1,2,3,4,5,6,8,9)(1,2,3,4,5,6,7,9)(1,2,3,4,5,6,7,8)$.
D. $(1,2,3,4,5,6,7,8)(1,2,3,4,5,6,8,9)(1,2,3,4,5,6,7,9)$.

Câu 11. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.

A. 43. **B**. 19. **C**. 12. **D**. 16.

Câu 12. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1300000. **B**. 1300133. **C**. 1300397. **D**. 1299996.

Câu 13. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 52$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 4$ là:

A. 1032773. **B**. 1032752. **C**. 1032758. **D**. 1032742.

Câu 14. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)$.

A. $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.

Câu 15. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:

A. 20. **B**. 21. **C**. 19. **D**. 22.

Câu 16. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -4a_{n+2} + 25a_{n+1} + 28a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -7, a_1 = -53, a_2 = 143$.

A. $a_n = 6 \cdot (-1)^n - 5 \cdot (-7)^n - 6 \cdot 4^n$. **B**. $a_n = -6 \cdot (-1)^n - 5 \cdot (-7)^n + 6 \cdot 4^n$.
C. $a_n = -6 \cdot (-1)^n + 5 \cdot (-7)^n - 6 \cdot 4^n$. **D**. $a_n = 6 \cdot (-1)^n + 5 \cdot (-7)^n - 6 \cdot 4^n$.

Câu 17. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 534. **B**. 487. **C**. 489. **D**. 545.

Câu 18. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$3x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 3x_4 \rightarrow max$$
$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 \leq 10$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,1)

A. $g(0, 1, 1) = 12.5$. **B**. $g(0, 1, 1) = 10.5$. **C**. $g(0, 1, 1) = 12.0$. **D**. $g(0, 1, 1) = 11.5$.

Câu 19. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 20 & 19 & 13 & 19 & 10 \\ 19 & 0 & 8 & 6 & 16 & 16 \\ 21 & 6 & 0 & 4 & 9 & 14 \\ 6 & 7 & 6 & 0 & 19 & 11 \\ 11 & 10 & 18 & 4 & 0 & 19 \\ 5 & 8 & 3 & 9 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 117. **B**. 113. **C**. 119. **D**. 75.

Câu 20. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 17$.

A. 101. **B**. 127. **C**. 110. **D**. 113.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (9)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 214. **B**. 188. **C**. 139. **D**. 138.

Câu 2. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(7, 6, 2, 8, 4, 5, 3, 9, 1)$ là:
A. $(7, 3, 5, 9, 1, 2, 4, 6, 8)$. **B**. $(7, 6, 2, 8, 4, 5, 9, 1, 3)$.
C. $(1, 3, 5, 9, 4, 2, 7, 8, 6)$. **D**. $(8, 9, 4, 5, 3, 1, 7, 6, 2)$.

Câu 3. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 14. **B**. 41. **C**. 25. **D**. 16.

Câu 4. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)$.
B. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)$.
C. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)$.
D. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)$.

Câu 5. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 43$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 4$, $7 \geq x_3 \geq 2$ là:
A. 130393. **B**. 130417. **C**. 130390. **D**. 130384.

Câu 6. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 11 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 3 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 65. **B**. 133. **C**. 68. **D**. 67.

Câu 7. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 4x_4 \rightarrow max$
$3x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 9$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,0)
A. $g(1, 1, 0) = 13.0$. **B**. $g(1, 1, 0) = 14.0$. **C**. $g(1, 1, 0) = 13.5$. **D**. $g(1, 1, 0) = 12.0$.

Câu 8. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 200. **B**. 176. **C**. 173. **D**. 178.

Câu 9. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 36$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 5$ là:
A. 103094. **B**. 103096. **C**. 103114. **D**. 103103.

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$.

Câu 11. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 104055. **B**. 104390. **C**. 104000. **D**. 103830.

Câu 12. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -56a_{n-1} - 784a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 19, a_1 = -756$ là:

A. $a_n = (-19 + 8n) \cdot 28^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (19 - 8n) \cdot 28^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-19 - 8n) \cdot (-28)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (19 + 8n) \cdot (-28)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 13. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 & 10 & 15 & 16 & 20 \\ 11 & 0 & 3 & 15 & 17 & 16 \\ 19 & 8 & 0 & 8 & 15 & 6 \\ 3 & 18 & 19 & 0 & 11 & 4 \\ 4 & 9 & 8 & 4 & 0 & 13 \\ 14 & 17 & 8 & 6 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 121. **B**. 115. **C**. 119. **D**. 59.

Câu 14. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 36a_{n-1} - 432a_{n-2} + 1728a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 1, a_1 = -12$, $a_2 = 144$.

A. $a_n = (1 + 4n + 2n^2) \cdot (12)^n$. **B**. $a_n = (1 - 4n - 2n^2) \cdot (12)^n$.
C. $a_n = (-4n + 2n^2) \cdot (12)^n$. **D**. $a_n = (1 - 4n + 2n^3) \cdot (12)^n$.

Câu 15. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(2, 3, 4, 7, 8, 9)$.

A. $(2, 3, 4, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 5, 8, 9)$.
B. $(2, 3, 4, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 5, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)$.
C. $(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 5, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 7, 8)$.
D. $(2, 3, 4, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 5, 8, 9)(2, 3, 4, 6, 8, 9)$.

Câu 16. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 114 đến 8496 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 7 và 11?

A. 4115 **B**. 4028 **C**. 4022 **D**. 4032

Câu 17. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:

A. 25. **B**. 24. **C**. 23. **D**. 26.

Câu 18. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 18$.

A. 152. **B**. 144. **C**. 161. **D**. 145.

Câu 19. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 25. **B**. 17. **C**. 21. **D**. 31.

Câu 20. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = a_{n+2} + 24a_{n+1} + 36a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 15, a_1 = -2, a_2 = 208$.

A. $a_n = 7 \cdot (-2)^n - 4 \cdot 6^n - 4 \cdot (-3)^n$. **B**. $a_n = -7 \cdot (-2)^n + 4 \cdot 6^n + 4 \cdot (-3)^n$.
C. $a_n = 7 \cdot (-2)^n + 4 \cdot 6^n + 4 \cdot (-3)^n$. **D**. $a_n = -7 \cdot (-2)^n - 4 \cdot 6^n + 4 \cdot (-3)^n$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 10

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 11. **B**. 102. **C**. 9. **D**. 58.

Câu 2. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 29 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 2 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 89. **B**. 86. **C**. 88. **D**. 233.

Câu 3. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$.
B. $(1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$.
C. $(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)$.
D. $(1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)(1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)$.

Câu 4. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 2 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 405600. **B**. 406018. **C**. 405793. **D**. 405567.

Câu 5. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -13a_{n+2} - 50a_{n+1} - 56a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -19, a_1 = 77, a_2 = -385$.
A. $a_n = 5 \cdot (-7)^n - 7 \cdot (-2)^n - 7 \cdot (-4)^n$. **B**. $a_n = -5 \cdot (-7)^n + 7 \cdot (-2)^n + 7 \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = -5 \cdot (-7)^n - 7 \cdot (-2)^n - 7 \cdot (-4)^n$. **D**. $a_n = 5 \cdot (-7)^n + 7 \cdot (-2)^n - 7 \cdot (-4)^n$.

Câu 6. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 42a_{n-1} - 441a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -29, a_1 = -231$ là:
A. $a_n = (29 - 18n) \cdot 21^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (29 + 18n) \cdot (-21)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-29 + 18n) \cdot 21^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-29 - 18n) \cdot (-21)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 7. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(3, 8, 4, 2, 9, 6, 5, 7, 1)$ là:
A. $(4, 9, 3, 2, 5, 8, 7, 1, 6)$. **B**. $(7, 9, 4, 2, 5, 3, 8, 1, 6)$.
C. $(4, 2, 9, 6, 1, 5, 3, 8, 7)$. **D**. $(3, 8, 4, 2, 9, 6, 7, 1, 5)$.

Câu 8. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 17$.
A. 113. **B**. 130. **C**. 110. **D**. 103.

Câu 9. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 30a_{n-1} - 300a_{n-2} + 1000a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 14$, $a_1 = 200$, $a_2 = 6600$.
A. $a_n = (14 - 14n + 20n^3) \cdot (10)^n$. **B**. $a_n = (14 + 14n + 20n^2) \cdot (10)^n$.
C. $a_n = (14 - 14n + 20n^2) \cdot (10)^n$. **D**. $a_n = (14 - 14n - 20n^2) \cdot (10)^n$.

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(2, 4, 5, 7, 9)$.
A. $(2, 4, 6, 7, 9)(2, 4, 5, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 8)$. **B**. $(2, 4, 6, 7, 8)(2, 4, 6, 7, 9)(2, 4, 5, 8, 9)$.
C. $(2, 4, 6, 7, 8)(2, 4, 5, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 9)$. **D**. $(2, 4, 5, 8, 9)(2, 4, 6, 7, 8)(2, 4, 6, 7, 9)$.

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 270 đến 5507 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 14?
A. 1886 **B**. 1870 **C**. 1899 **D**. 1856
. . . .

Câu 12. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$6x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \to max$
$x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \leq 11$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,0,1)
A. $g(0,0,1) = 11.0$. **B**. $g(0,0,1) = 13.0$. **C**. $g(0,0,1) = 12.0$. **D**. $g(0,0,1) = 12.5$.

Câu 13. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 47$ thoả mãn $7 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 7$, $8 \geq x_3 \geq 4$ là:
A. 68025. **B**. 68023. **C**. 68034. **D**. 68050.

Câu 14. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 6 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 6, 8)$.
A. $(1,2,6,7,8,9)(1,3,4,5,6,7)(1,2,5,6,7,8)(1,2,5,6,7,9)(1,2,5,6,8,9)(1,2,5,7,8,9)$.
B. $(1,2,5,6,7,8)(1,2,6,7,8,9)(1,2,5,6,8,9)(1,2,5,6,7,9)(1,3,4,5,6,7)(1,2,5,7,8,9)$.
C. $(1,3,4,5,6,7)(1,2,6,7,8,9)(1,2,5,7,8,9)(1,2,5,6,8,9)(1,2,5,6,7,9)(1,2,5,6,7,8)$.
D. $(1,3,4,5,6,7)(1,2,6,7,8,9)(1,2,5,7,8,9)(1,2,5,6,7,8)(1,2,5,6,7,9)(1,2,5,6,8,9)$.

Câu 15. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 369. **B**. 344. **C**. 354. **D**. 352.

Câu 16. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 17 & 18 & 9 & 14 & 18 \\ 7 & 0 & 14 & 14 & 10 & 17 \\ 19 & 18 & 0 & 8 & 12 & 18 \\ 6 & 9 & 17 & 0 & 15 & 7 \\ 19 & 15 & 20 & 9 & 0 & 17 \\ 9 & 16 & 4 & 8 & 21 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 164. **B**. 170. **C**. 168. **D**. 80.

Câu 17. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 23. **B**. 24. **C**. 25. **D**. 26.

Câu 18. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 6 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 36. **B**. 25. **C**. 29. **D**. 21.

Câu 19. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 44. **B**. 23. **C**. 14. **D**. 16.

Câu 20. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 41$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 4$ là:
A. 223700. **B**. 223681. **C**. 223686. **D**. 223688.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (11)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 17$.
A. 319. **B**. 334. **C**. 315. **D**. 309.

Câu 2. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 942 đến 7052 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 16?
A. 2547 **B**. 2538 **C**. 2566 **D**. 2619

Câu 3. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 6 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 3 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 38. **B**. 73. **C**. 37. **D**. 35.

Câu 4. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$6x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 \to max$
$x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 6x_4 \leq 9$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,1)
A. $g(1,1,1) = 13.666$. **B**. $g(1,1,1) = 12.666$.
C. $g(1,1,1) = 14.166$. **D**. $g(1,1,1) = 14.666$.

Câu 5. Cho tập $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1,3,5,6,7,8,9)$.
A. $(1,3,4,6,7,8,9)(1,3,4,5,6,8,9)(1,3,4,5,7,8,9)$.
B. $(1,3,4,6,7,8,9)(1,3,4,5,7,8,9)(1,3,4,5,6,8,9)$.
C. $(1,3,4,5,7,8,9)(1,3,4,5,6,8,9)(1,3,4,6,7,8,9)$.
D. $(1,3,4,5,7,8,9)(1,3,4,6,7,8,9)(1,3,4,5,6,8,9)$.

Câu 6. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 7. **B**. 5. **C**. 6. **D**. 13.

Câu 7. Cho tập $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1,2,6,7,8)$.
A. $(1,3,4,5,6)(1,3,4,5,8)(1,2,6,8,9)(1,2,7,8,9)(1,3,4,5,7)(1,2,6,7,9)$.
B. $(1,2,6,7,9)(1,2,6,8,9)(1,2,7,8,9)(1,3,4,5,6)(1,3,4,5,7)(1,3,4,5,8)$.
C. $(1,3,4,5,7)(1,2,7,8,9)(1,3,4,5,8)(1,2,6,8,9)(1,2,6,7,9)(1,3,4,5,6)$.
D. $(1,3,4,5,6)(1,2,6,7,9)(1,2,6,8,9)(1,3,4,5,7)(1,2,7,8,9)(1,3,4,5,8)$.

Câu 8. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -38a_{n-1} - 361a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 12, a_1 = -38$ là:
A. $a_n = (12 - 10n) \cdot (-19)^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (-12 - 10n) \cdot 19^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-12 + 10n) \cdot (-19)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (12 + 10n) \cdot 19^n$, với $n \geq 0$.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{0,1,1,0,1,0,1,0,1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 265. **B**. 220. **C**. 214. **D**. 212.

Câu 10. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 12a_{n+2} - 44a_{n+1} + 48a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 8, a_1 = 32, a_2 = 184$.

A. $a_n = -6 \cdot 4^n - 7 \cdot 6^n - 7 \cdot 2^n$.
B. $a_n = -6 \cdot 4^n + 7 \cdot 6^n + 7 \cdot 2^n$.
C. $a_n = 6 \cdot 4^n + 7 \cdot 6^n + 7 \cdot 2^n$.
D. $a_n = 6 \cdot 4^n - 7 \cdot 6^n + 7 \cdot 2^n$.

Câu 11. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 22. **B**. 20. **C**. 21. **D**. 19.

Câu 12. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$.
B. $(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$.
C. $(1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$.
D. $(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$.

Câu 13. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 18 & 10 & 21 & 10 & 19 \\ 10 & 0 & 21 & 5 & 19 & 20 \\ 16 & 5 & 0 & 10 & 9 & 16 \\ 13 & 4 & 21 & 0 & 8 & 9 \\ 7 & 18 & 7 & 10 & 0 & 21 \\ 9 & 15 & 18 & 9 & 14 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 157. **B**. 163. **C**. 161. **D**. 87.

Câu 14. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 104496. **B**. 104127. **C**. 103912. **D**. 104000.

Câu 15. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 54a_{n-1} - 972a_{n-2} + 5832a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 9$, $a_1 = 270$, $a_2 = -972$.
A. $a_n = (9 + 18n - 12n^3) \cdot (18)^n$.
B. $a_n = (9 - 18n - 12n^2) \cdot (18)^n$.
C. $a_n = (9 + 18n + 12n^2) \cdot (18)^n$.
D. $a_n = (9 + 18n - 12n^2) \cdot (18)^n$.

Câu 16. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 171. **B**. 197. **C**. 176. **D**. 179.

Câu 17. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 59$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 6$, $9 \geq x_3 \geq 5$ là:
A. 554790. **B**. 554770. **C**. 554773. **D**. 554766.

Câu 18. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 13. **B**. 32. **C**. 17. **D**. 16.

Câu 19. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(3, 4, 2, 1, 5, 8, 6, 7, 9)$ là:
A. $(5, 8, 9, 4, 1, 7, 2, 6, 3)$.
B. $(6, 3, 9, 4, 1, 8, 7, 2, 5)$.
C. $(3, 4, 2, 1, 5, 8, 6, 9, 7)$.
D. $(2, 8, 6, 7, 9, 3, 4, 1, 5)$.

Câu 20. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 51$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 6$ và $x_3 \geq 8$ là:
A. 472381. **B**. 472361. **C**. 472353. **D**. 472369.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số (12)

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 + x_4 \to max$
$2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 4x_4 \leq 9$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)
A. $g(0,1,0) = 8.0$. **B**. $g(0,1,0) = 7.5$. **C**. $g(0,1,0) = 7.0$. **D**. $g(0,1,0) = 6.0$.

Câu 2. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 27a_{n-1} - 243a_{n-2} + 729a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 11$, $a_1 = -36$, $a_2 = -1701$.
A. $a_n = (11 - 14n - n^3) \cdot (9)^n$. **B**. $a_n = (11 - 14n + n^2) \cdot (9)^n$.
C. $a_n = (11 - 14n - n^2) \cdot (9)^n$. **D**. $a_n = (11 + 14n - n^2) \cdot (9)^n$.

Câu 3. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 29. **B**. 12. **C**. 23. **D**. 16.

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 44$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 4$, $x_2 \geq 8$, $6 \geq x_3 \geq 5$ là:
A. 35607. **B**. 35593. **C**. 35594. **D**. 35600.

Câu 5. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 190. **B**. 171. **C**. 181. **D**. 176.

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 32$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 7$ là:
A. 54403. **B**. 54396. **C**. 54389. **D**. 54409.

Câu 7. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 21 & 14 & 12 & 17 \\ 20 & 0 & 13 & 4 & 4 & 9 \\ 12 & 5 & 0 & 14 & 13 & 3 \\ 11 & 6 & 10 & 0 & 14 & 7 \\ 18 & 6 & 7 & 4 & 0 & 10 \\ 13 & 20 & 21 & 5 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 125. **B**. 77. **C**. 121. **D**. 127.

Câu 8. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
A. $(2,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,6,7,9)$.
B. $(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,6,7,9)(2,3,4,5,7,8,9)$.
C. $(2,3,4,5,6,7,9)(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,7,8,9)$.
D. $(2,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,9)(2,3,4,5,6,8,9)$.

Câu 9. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 31 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 6 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 312. **B**. 559. **C**. 311. **D**. 309.

Câu 10. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 42a_{n-1} - 441a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -20, a_1 = 84$ là:
A. $a_n = (20 - 24n) \cdot 21^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (20 + 24n) \cdot (-21)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-20 + 24n) \cdot 21^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-20 - 24n) \cdot (-21)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 11. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 150. **B**. 156. **C**. 145. **D**. 140.

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 751 đến 8919 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 11?
A. 3397 **B**. 3388 **C**. 3494 **D**. 3394

Câu 13. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 23. **B**. 24. **C**. 26. **D**. 25.

Câu 14. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)$.

Câu 15. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 6 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 13. **B**. 22. **C**. 15. **D**. 11.

Câu 16. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(5, 7, 1, 2, 4, 8, 9, 6, 3)$ là:
A. $(4, 2, 1, 3, 5, 8, 9, 7, 6)$. **B**. $(5, 7, 1, 2, 4, 9, 3, 6, 8)$.
C. $(9, 4, 6, 1, 2, 7, 8, 5, 3)$. **D**. $(4, 9, 3, 2, 6, 1, 7, 8, 5)$.

Câu 17. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 0, 1, 0, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 21. **B**. 22. **C**. 26. **D**. 112.

Câu 18. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 2a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -4, a_1 = 5, a_2 = 5$.
A. $a_n = -4 + 3 \cdot (-1)^n - 3 \cdot 2^n$. **B**. $a_n = 4 - 3 \cdot (-1)^n + 3 \cdot 2^n$.
C. $a_n = -4 - 3 \cdot (-1)^n + 3 \cdot 2^n$. **D**. $a_n = 4 + 3 \cdot (-1)^n + 3 \cdot 2^n$.

Câu 19. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 104006. **B**. 104000. **C**. 103809. **D**. 104255.

Câu 20. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)$.
B. $(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$.
C. $(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)$.
D. $(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 13

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 21 & 18 & 17 & 17 & 18 \\ 17 & 0 & 20 & 7 & 9 & 14 \\ 6 & 5 & 0 & 5 & 18 & 13 \\ 16 & 4 & 5 & 0 & 21 & 10 \\ 21 & 18 & 8 & 19 & 0 & 21 \\ 8 & 8 & 17 & 11 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 154. **B**. 96. **C**. 160. **D**. 158.

Câu 2. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 160. **B**. 149. **C**. 145. **D**. 142.

Câu 3. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 17 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 16 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 767. **B**. 1089. **C**. 764. **D**. 766.

Câu 4. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 12. **B**. 43. **C**. 16. **D**. 20.

Câu 5. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 3. **B**. 5. **C**. 9. **D**. 4.

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 60$ thoả mãn $7 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 5$, $9 \geq x_3 \geq 1$ là:
A. 442360. **B**. 442355. **C**. 442380. **D**. 442359.

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 277 đến 6864 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 11?
A. 2737 **B**. 2770 **C**. 2720 **D**. 2741

Câu 8. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 5 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(2, 3, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)(2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
B. $(2, 3, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(2, 3, 4, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)(2, 3, 5, 6, 7, 9)$.
D. $(2, 3, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 5, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 7, 8, 9)$.

Câu 9. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 103876. **B**. 104000. **C**. 104395. **D**. 104158.

Câu 10. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 54a_{n-1} - 972a_{n-2} + 5832a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 5$, $a_1 = 126$, $a_2 = 17820$.
A. $a_n = (5 - 21n + 23n^2) \cdot (18)^n$. **B**. $a_n = (5 - 21n - 23n^2) \cdot (18)^n$.
C. $a_n = (5 + 21n + 23n^2) \cdot (18)^n$. **D**. $a_n = (5 - 21n + 23n^3) \cdot (18)^n$.

Câu 11. Cho xâu nhị phân $X = \{0,0,0,1,0,0,0,0,1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0,0,0,1,0,0,0,1,0)(0,0,0,1,0,0,0,1,1)(0,0,0,1,0,0,1,0,0)(0,0,0,1,0,0,1,0,1)$.
B. $(0,0,0,1,0,0,0,1,0)(0,0,0,1,0,0,1,0,0)(0,0,0,1,0,0,0,1,1)(0,0,0,1,0,0,1,0,1)$.
C. $(0,0,0,1,0,0,0,1,0)(0,0,0,1,0,0,1,0,1)(0,0,0,1,0,0,0,1,1)(0,0,0,1,0,0,1,0,0)$.
D. $(0,0,0,1,0,0,1,0,0)(0,0,0,1,0,0,0,1,0)(0,0,0,1,0,0,0,1,1)(0,0,0,1,0,0,1,0,1)$.

Câu 12. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -52a_{n-1} - 676a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 18, a_1 = -1118$ là:

A. $a_n = (18 - 25n) \cdot 26^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-18 - 25n) \cdot (-26)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-18 + 25n) \cdot 26^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (18 + 25n) \cdot (-26)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 13. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_4 là:

A. 13. **B**. 14. **C**. 12. **D**. 15.

Câu 14. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 3x_4 \rightarrow max$
$4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 7$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,1)

A. $g(0,1,1) = 10.0$. **B**. $g(0,1,1) = 9.5$. **C**. $g(0,1,1) = 8.0$. **D**. $g(0,1,1) = 9.0$.

Câu 15. Cho tập A = $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(4,5,7,3,6,9,1,8,2)$ là:

A. $(5,3,1,7,6,4,9,2,8)$.
B. $(5,7,2,1,9,8,4,3,6)$.
C. $(4,1,7,2,6,5,3,9,8)$.
D. $(4,5,7,3,6,9,2,1,8)$.

Câu 16. Cho xâu nhị phân $X = \{1,0,1,1,0,1,0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 163. **B**. 124. **C**. 91. **D**. 90.

Câu 17. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 352. **B**. 354. **C**. 382. **D**. 345.

Câu 18. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -14a_{n+2} - 55a_{n+1} - 42a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -2, a_1 = 24, a_2 = -168$.

A. $a_n = -2 \cdot (-1)^n + 2 \cdot (-7)^n - 2 \cdot (-6)^n$.
B. $a_n = 2 \cdot (-1)^n + 2 \cdot (-7)^n + 2 \cdot (-6)^n$.
C. $a_n = 2 \cdot (-1)^n - 2 \cdot (-7)^n - 2 \cdot (-6)^n$.
D. $a_n = -2 \cdot (-1)^n - 2 \cdot (-7)^n - 2 \cdot (-6)^n$.

Câu 19. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 40$ thoả mãn $2 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 4$ là:

A. 338431. **B**. 338437. **C**. 338421. **D**. 338416.

Câu 20. Cho tập $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 5 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1,3,7,8,9)$.

A. $(1,4,5,6,7)(1,4,5,6,8)(1,4,5,7,9)(1,4,5,7,8)(1,4,5,6,9)$.
B. $(1,4,5,6,7)(1,4,5,6,8)(1,4,5,6,9)(1,4,5,7,8)(1,4,5,7,9)$.
C. $(1,4,5,6,7)(1,4,5,7,9)(1,4,5,6,9)(1,4,5,7,8)(1,4,5,6,8)$.
D. $(1,4,5,6,8)(1,4,5,7,9)(1,4,5,6,7)(1,4,5,6,9)(1,4,5,7,8)$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 14

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 13 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 19 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 467. **B**. 469. **C**. 742. **D**. 470.

Câu 2. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 6760000. **B**. 6759932. **C**. 6760029. **D**. 6760317.

Câu 3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.
A. $(1,3,4,5,6,8,9)(1,3,4,5,7,8,9)(1,3,5,6,7,8,9)(1,3,4,6,7,8,9)(1,4,5,6,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)$.
B. $(1,3,4,6,7,8,9)(1,3,5,6,7,8,9)(1,4,5,6,7,8,9)(1,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)(1,3,4,5,6,8,9)$.
C. $(1,3,4,5,6,8,9)(1,3,4,5,7,8,9)(1,3,4,6,7,8,9)(1,3,5,6,7,8,9)(1,4,5,6,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)$.
D. $(1,3,4,5,6,8,9)(1,4,5,6,7,8,9)(1,3,4,6,7,8,9)(1,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)(1,3,5,6,7,8,9)$.

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 49$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 4$, $7 \geq x_3 \geq 2$ là:
A. 226131. **B**. 226141. **C**. 226153. **D**. 226135.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 1, 0, 0, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0,0,1,1,0,1,1)(0,0,1,1,0,0,1)(0,0,1,1,1,0,0)(0,0,1,1,0,1,0)$.
B. $(0,0,1,1,0,0,1)(0,0,1,1,0,1,0)(0,0,1,1,0,1,1)(0,0,1,1,1,0,0)$.
C. $(0,0,1,1,0,0,1)(0,0,1,1,1,0,0)(0,0,1,1,0,1,0)(0,0,1,1,0,1,1)$.
D. $(0,0,1,1,0,1,0)(0,0,1,1,0,1,1)(0,0,1,1,1,0,0)(0,0,1,1,0,0,1)$.

Câu 6. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 240. **B**. 235. **C**. 243. **D**. 263.

Câu 7. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 258. **B**. 332. **C**. 259. **D**. 278.

Câu 8. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -12a_{n-1} - 48a_{n-2} - 64a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 28$, $a_1 = -4$, $a_2 = -896$.
A. $a_n = (28 - 12n - 15n^2) \cdot (-4)^n$. **B**. $a_n = (28 - 12n - 15n^3) \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = (28 - 12n + 15n^2) \cdot (-4)^n$. **D**. $a_n = (28 + 12n - 15n^2) \cdot (-4)^n$.

Câu 9. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 14 & 18 & 16 & 12 \\ 12 & 0 & 4 & 11 & 15 \\ 12 & 17 & 0 & 18 & 19 \\ 19 & 21 & 13 & 0 & 11 \\ 3 & 5 & 9 & 21 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 118. **B**. 114. **C**. 120. **D**. 50.

Câu 10. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -2a_{n+2}+45a_{n+1}+126a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -12, a_1 = 15, a_2 = -309$.
A. $a_n = -6 \cdot (-3)^n - 3 \cdot 7^n - 3 \cdot (-6)^n$.
B. $a_n = -6 \cdot (-3)^n + 3 \cdot 7^n + 3 \cdot (-6)^n$.
C. $a_n = 6 \cdot (-3)^n + 3 \cdot 7^n - 3 \cdot (-6)^n$.
D. $a_n = 6 \cdot (-3)^n - 3 \cdot 7^n - 3 \cdot (-6)^n$.

Câu 11. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 46$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 5$ là:
A. 460656. **B**. 460659. **C**. 460670. **D**. 460649.

Câu 12. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 19. **B**. 15. **C**. 46. **D**. 16.

Câu 13. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 460. **B**. 462. **C**. 452. **D**. 478.

Câu 14. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 4 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 11. **B**. 6. **C**. 4. **D**. 5.

Câu 15. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -42a_{n-1} - 441a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 4, a_1 = -399$ là:
A. $a_n = (4 + 15n) \cdot (-21)^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-4 - 15n) \cdot (-21)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (4 - 15n) \cdot 21^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (-4 + 15n) \cdot 21^n$, với $n \geq 0$.

Câu 16. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(1, 2, 8, 3, 4, 9, 7, 6, 5)$ là:
A. $(7, 6, 5, 9, 4, 3, 1, 2, 8)$.
B. $(3, 8, 1, 5, 6, 7, 2, 9, 4)$.
C. $(1, 2, 8, 3, 5, 4, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 6, 5, 7, 2, 4, 3, 9, 8)$.

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 36 đến 8757 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 6 và 14?
A. 3107 **B**. 3143 **C**. 3116 **D**. 3125

Câu 18. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_4 là:
A. 15. **B**. 13. **C**. 12. **D**. 14.

Câu 19. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$.
A. $(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 6, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.

Câu 20. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow max$
$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 6x_4 \leq 7$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,0)
A. $g(1, 0, 0) = 6.333$. **B**. $g(1, 0, 0) = 5.333$. **C**. $g(1, 0, 0) = 5.833$. **D**. $g(1, 0, 0) = 4.333$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 15

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 81a_{n-1} - 2187a_{n-2} + 19683a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 6$, $a_1 = 540$, $a_2 = 55404$.
A. $a_n = (6 - 7n + 21n^2) \cdot (27)^n$.
B. $a_n = (6 + 7n + 21n^2) \cdot (27)^n$.
C. $a_n = (6 - 7n - 21n^2) \cdot (27)^n$.
D. $a_n = (6 - 7n + 21n^3) \cdot (27)^n$.

Câu 2. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(2,3,4,5,6,7,8)(2,3,4,5,6,7,9)(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,6,7,8,9)(2,3,5,6,7,8,9)$.
B. $(2,3,4,6,7,8,9)(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,6,7,9)(2,3,5,6,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)(2,3,4,5,7,8,9)$.
C. $(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)(2,3,5,6,7,8,9)(2,3,4,6,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,9)$.
D. $(2,3,4,6,7,8,9)(2,3,5,6,7,8,9)(2,3,4,5,7,8,9)(2,3,4,5,6,7,8)(2,3,4,5,6,8,9)(2,3,4,5,6,7,9)$.

Câu 3. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 25. **B**. 26. **C**. 23. **D**. 24.

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 40$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 6$ và $x_3 \geq 8$ là:
A. 135742. **B**. 135769. **C**. 135760. **D**. 135750.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0,0,0,1,1,0,1,1)(0,0,0,1,1,0,0,1)(0,0,0,1,1,0,1,0)$.
B. $(0,0,0,1,1,0,1,1)(0,0,0,1,1,0,1,0)(0,0,0,1,1,0,0,1)$.
C. $(0,0,0,1,1,0,0,1)(0,0,0,1,1,0,1,0)(0,0,0,1,1,0,1,1)$.
D. $(0,0,0,1,1,0,0,1)(0,0,0,1,1,0,1,1)(0,0,0,1,1,0,1,0)$.

Câu 6. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -6a_{n+2} + 13a_{n+1} + 42a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 2, a_1 = -74, a_2 = 288$.
A. $a_n = -7 \cdot (-7)^n - 7 \cdot 3^n + 2 \cdot (-2)^n$.
B. $a_n = -7 \cdot (-7)^n + 7 \cdot 3^n + 2 \cdot (-2)^n$.
C. $a_n = 7 \cdot (-7)^n + 7 \cdot 3^n - 2 \cdot (-2)^n$.
D. $a_n = 7 \cdot (-7)^n - 7 \cdot 3^n + 2 \cdot (-2)^n$.

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 111 đến 5507 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 13?
A. 2195 **B**. 2235 **C**. 2182 **D**. 2213

Câu 8. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -28a_{n-1} - 196a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 10, a_1 = -238$ là:
A. $a_n = (-10 - 7n) \cdot (-14)^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-10 + 7n) \cdot 14^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (10 + 7n) \cdot (-14)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (10 - 7n) \cdot 14^n$, với $n \geq 0$.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 0, 0, 1, 0, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 101. **B**. 177. **C**. 120. **D**. 102.

Câu 10. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$6x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 2x_4 \to max$
$x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 12$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)
A. $g(0,1,0) = 7.7$. **B**. $g(0,1,0) = 6.2$. **C**. $g(0,1,0) = 7.2$. **D**. $g(0,1,0) = 8.2$.

Câu 11. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 104000. **B**. 104243. **C**. 103819. **D**. 104188.

Câu 12. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 40$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 8$, $9 \geq x_3 \geq 5$ là:
A. 79040. **B**. 79067. **C**. 79057. **D**. 79050.

Câu 13. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 21 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 3 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 83. **B**. 85. **C**. 190. **D**. 86.

Câu 14. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(4, 5, 7, 8, 9)$.
A. $(4, 5, 6, 7, 8)(4, 5, 6, 8, 9)(4, 5, 6, 7, 9)$. **B**. $(4, 5, 6, 8, 9)(4, 5, 6, 7, 9)(4, 5, 6, 7, 8)$.
C. $(4, 5, 6, 8, 9)(4, 5, 6, 7, 8)(4, 5, 6, 7, 9)$. **D**. $(4, 5, 6, 7, 8)(4, 5, 6, 7, 9)(4, 5, 6, 8, 9)$.

Câu 15. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 372. **B**. 352. **C**. 344. **D**. 361.

Câu 16. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 17$.
A. 319. **B**. 310. **C**. 331. **D**. 315.

Câu 17. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(7, 2, 4, 6, 9, 5, 8, 1, 3)$ là:
A. $(7, 5, 9, 2, 8, 4, 3, 1, 6)$. **B**. $(6, 8, 5, 4, 7, 9, 3, 2, 1)$.
C. $(7, 2, 4, 6, 9, 5, 8, 3, 1)$. **D**. $(1, 5, 7, 9, 3, 2, 6, 4, 8)$.

Câu 18. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 9. **B**. 19. **C**. 13. **D**. 11.

Câu 19. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 18 & 7 & 5 & 6 \\ 17 & 0 & 14 & 15 & 6 & 14 \\ 8 & 4 & 0 & 6 & 16 & 4 \\ 21 & 19 & 17 & 0 & 17 & 15 \\ 20 & 12 & 14 & 10 & 0 & 11 \\ 4 & 20 & 16 & 18 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 109. **B**. 55. **C**. 111. **D**. 105.

Câu 20. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 31. **B**. 25. **C**. 14. **D**. 16.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 16

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 14 & 15 & 5 & 18 \\ 7 & 0 & 8 & 10 & 18 \\ 15 & 19 & 0 & 8 & 21 \\ 7 & 10 & 5 & 0 & 12 \\ 5 & 13 & 6 & 21 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 117. **B**. 111. **C**. 115. **D**. 47.

Câu 2. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0)$.
B. $(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$.
C. $(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$.
D. $(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$.

Câu 3. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 7. **B**. 13. **C**. 5. **D**. 9.

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 25$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 4$ là:

A. 17794. **B**. 17768. **C**. 17766. **D**. 17762.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 561. **B**. 471. **C**. 515. **D**. 470.

Câu 6. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$6x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 \to max$$
$$4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 12$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,1)

A. $g(1, 0, 1) = 10.5$. **B**. $g(1, 0, 1) = 11.5$. **C**. $g(1, 0, 1) = 11.0$. **D**. $g(1, 0, 1) = 9.5$.

Câu 7. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(3, 4, 6, 7, 8)$.

A. $(3, 4, 5, 8, 9)(3, 4, 5, 7, 9)(3, 4, 5, 7, 8)(3, 4, 5, 6, 9)$.
B. $(3, 4, 5, 7, 9)(3, 4, 5, 7, 8)(3, 4, 5, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 9)$.
C. $(3, 4, 5, 7, 8)(3, 4, 5, 6, 9)(3, 4, 5, 7, 9)(3, 4, 5, 8, 9)$.
D. $(3, 4, 5, 7, 9)(3, 4, 5, 6, 9)(3, 4, 5, 7, 8)(3, 4, 5, 8, 9)$.

Câu 8. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 18$.

A. 155. **B**. 143. **C**. 162. **D**. 145.

Câu 9. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -39a_{n-1} - 507a_{n-2} - 2197a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -5$, $a_1 = 494$, $a_2 = -13689$.

A. $a_n = (-5 - 28n + 5n^2) \cdot (-13)^n$.
B. $a_n = (-5 - 28n - 5n^2) \cdot (-13)^n$.
C. $a_n = (-5 + 28n - 5n^2) \cdot (-13)^n$.
D. $a_n = (-5 - 28n - 5n^3) \cdot (-13)^n$.

Câu 10. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 44a_{n-1} - 484a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -22, a_1 = -814$ là:

A. $a_n = (-22 - 15n) \cdot 22^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (22 - 15n) \cdot (-22)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (22 + 15n) \cdot 22^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (-22 + 15n) \cdot (-22)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 11. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 51$ thoả mãn $7 \geq x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 5$, $9 \geq x_3 \geq 1$ là:

A. 418686. **B**. 418671. **C**. 418665. **D**. 418663.

Câu 12. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 19 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 16 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 854. **B**. 1217. **C**. 857. **D**. 856.

Câu 13. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1300000. **B**. 1299849. **C**. 1300413. **D**. 1300113.

Câu 14. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(2, 8, 5, 9, 7, 1, 3, 6, 4)$ là:

A. $(8, 5, 7, 2, 4, 6, 9, 1, 3)$.
B. $(6, 7, 8, 9, 1, 5, 2, 4, 3)$.
C. $(2, 3, 7, 1, 6, 4, 9, 5, 8)$.
D. $(2, 8, 5, 9, 7, 1, 4, 3, 6)$.

Câu 15. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 5 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.

A. $(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.
B. $(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.
C. $(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.

Câu 16. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 180. **B**. 167. **C**. 196. **D**. 176.

Câu 17. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

A. 30. **B**. 32. **C**. 56. **D**. 41.

Câu 18. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 529 đến 5569 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 7 và 13?

A. 2376 **B**. 2424 **C**. 2386 **D**. 2382

Câu 19. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 13a_{n+2} - 50a_{n+1} + 56a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -3, a_1 = -32, a_2 = -228$.

A. $a_n = -4 \cdot 2^n + 4 \cdot 7^n - 3 \cdot 4^n$.
B. $a_n = 4 \cdot 2^n + 4 \cdot 7^n + 3 \cdot 4^n$.
C. $a_n = 4 \cdot 2^n - 4 \cdot 7^n - 3 \cdot 4^n$.
D. $a_n = -4 \cdot 2^n - 4 \cdot 7^n - 3 \cdot 4^n$.

Câu 20. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_4 là:

A. 5. **B**. 4. **C**. 3. **D**. 2.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 17

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho xâu nhị phân $X = \{0,1,1,0,0,1,0,0,1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0,1,1,0,0,1,1,0,1)(0,1,1,0,0,1,0,1,1)(0,1,1,0,0,1,1,0,0)(0,1,1,0,0,1,0,1,0)$.
B. $(0,1,1,0,0,1,1,0,0)(0,1,1,0,0,1,0,1,1)(0,1,1,0,0,1,0,1,0)(0,1,1,0,0,1,1,0,1)$.
C. $(0,1,1,0,0,1,0,1,0)(0,1,1,0,0,1,0,1,1)(0,1,1,0,0,1,1,0,1)(0,1,1,0,0,1,1,0,0)$.
D. $(0,1,1,0,0,1,0,1,0)(0,1,1,0,0,1,0,1,1)(0,1,1,0,0,1,1,0,0)(0,1,1,0,0,1,1,0,1)$.

Câu 2. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 138. **B**. 120. **C**. 129. **D**. 111.

Câu 3. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -a_{n+2}+26a_{n+1}-24a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -2, a_1 = -53, a_2 = 163$.
A. $a_n = -6 \cdot (-6)^n + 5 - 3 \cdot 4^n$. **B**. $a_n = -6 \cdot (-6)^n - 5 - 3 \cdot 4^n$.
C. $a_n = 6 \cdot (-6)^n - 5 - 3 \cdot 4^n$. **D**. $a_n = 6 \cdot (-6)^n + 5 + 3 \cdot 4^n$.

Câu 4. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.
A. 52. **B**. 28. **C**. 32. **D**. 34.

Câu 5. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 53$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 4$, $7 \geq x_3 \geq 2$ là:
A. 600617. **B**. 600600. **C**. 600601. **D**. 600597.

Câu 6. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 15 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 2 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 32. **B**. 91. **C**. 31. **D**. 29.

Câu 7. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 15 & 13 & 16 & 9 & 18 \\ 14 & 0 & 10 & 8 & 5 & 7 \\ 11 & 8 & 0 & 12 & 7 & 18 \\ 7 & 9 & 16 & 0 & 17 & 9 \\ 8 & 3 & 12 & 21 & 0 & 19 \\ 17 & 7 & 18 & 15 & 15 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 173. **B**. 90. **C**. 169. **D**. 175.

Câu 8. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 6x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow max$
$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 8$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,0)
A. $g(1,0,0) = 8.5$. **B**. $g(1,0,0) = 8.0$. **C**. $g(1,0,0) = 7.0$. **D**. $g(1,0,0) = 9.0$.

Câu 9. Cho tập A $= \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(4,6,9,2,5,7,8,3,1)$ là:
A. $(9,1,5,6,4,2,8,3,7)$. **B**. $(7,5,1,3,8,9,2,6,4)$.
C. $(5,1,7,2,3,6,8,4,9)$. **D**. $(4,6,9,2,5,8,1,3,7)$.

Câu 10. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 36a_{n-1} - 432a_{n-2} + 1728a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -30$, $a_1 = 288$, $a_2 = 18720$.

A. $a_n = (-30 + 28n + 26n^3) \cdot (12)^n$. **B**. $a_n = (-30 - 28n + 26n^2) \cdot (12)^n$.
C. $a_n = (-30 + 28n + 26n^2) \cdot (12)^n$. **D**. $a_n = (-30 + 28n - 26n^2) \cdot (12)^n$.

Câu 11. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 6759879. **B**. 6760096. **C**. 6760000. **D**. 6760235.

Câu 12. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 31$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 8$ là:

A. 30906. **B**. 30876. **C**. 30886. **D**. 30867.

Câu 13. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:

A. 26. **B**. 24. **C**. 25. **D**. 23.

Câu 14. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -40a_{n-1} - 400a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -30, a_1 = 320$ là:

A. $a_n = (30 + 14n) \cdot 20^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (-30 + 14n) \cdot (-20)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (30 - 14n) \cdot (-20)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-30 - 14n) \cdot 20^n$, với $n \geq 0$.

Câu 15. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 730 đến 5557 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 13?

A. 2293 **B**. 2210 **C**. 2227 **D**. 2236

Câu 16. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.

A. $(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)$.

Câu 17. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$.

A. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.

Câu 18. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 19. **B**. 11. **C**. 9. **D**. 13.

Câu 19. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.

A. 145. **B**. 141. **C**. 146. **D**. 157.

Câu 20. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 106. **B**. 134. **C**. 180. **D**. 108.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 18

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -42a_{n-1} - 588a_{n-2} - 2744a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 14$, $a_1 = 112$, $a_2 = -12544$.
A. $a_n = (14 + 5n - 17n^2) \cdot (-14)^n$.
B. $a_n = (14 - 5n - 17n^3) \cdot (-14)^n$.
C. $a_n = (14 - 5n - 17n^2) \cdot (-14)^n$.
D. $a_n = (14 - 5n + 17n^2) \cdot (-14)^n$.

Câu 2. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -56a_{n-1} - 784a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 29, a_1 = -924$ là:
A. $a_n = (29 - 4n) \cdot 28^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-29 - 4n) \cdot (-28)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-29 + 4n) \cdot 28^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (29 + 4n) \cdot (-28)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 3. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 104248. **B**. 104000. **C**. 103968. **D**. 104172.

Câu 4. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 470. **B**. 460. **C**. 477. **D**. 450.

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 697 đến 5100 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 6 và 14?
A. 1590 **B**. 1572 **C**. 1554 **D**. 1618

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 52$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 8$, $7 \geq x_3 \geq 4$ là:
A. 57329. **B**. 57336. **C**. 57330. **D**. 57356.

Câu 7. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)$.
A. $(1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)$.

Câu 8. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(4, 5, 6, 7, 8)$.
A. $(4, 5, 6, 7, 9)(4, 5, 7, 8, 9)(4, 5, 6, 8, 9)$.
B. $(4, 5, 6, 7, 9)(4, 5, 6, 8, 9)(4, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(4, 5, 7, 8, 9)(4, 5, 6, 7, 9)(4, 5, 6, 8, 9)$.
D. $(4, 5, 7, 8, 9)(4, 5, 6, 8, 9)(4, 5, 6, 7, 9)$.

Câu 9. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 7 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 17. **B**. 25. **C**. 13. **D**. 15.

Câu 10. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 28$ thoả mãn $1 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 4$ là:
A. 77930. **B**. 77931. **C**. 77933. **D**. 77947.

Câu 11. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 39. **B**. 40. **C**. 52. **D**. 126.

Câu 12. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 1, 1, 0, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$.
B. $(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0)(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 0, 1, 1, 1, 0)$.
C. $(1, 0, 0, 1, 1, 1, 0)(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0)(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)$.
D. $(1, 0, 1, 0, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1)(1, 0, 0, 1, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)$.

Câu 13. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 22 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 15 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 615. **B**. 991. **C**. 618. **D**. 617.

Câu 14. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.

A. 33. **B**. 7. **C**. 8. **D**. 15.

Câu 15. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:

A. 19. **B**. 20. **C**. 22. **D**. 21.

Câu 16. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 172. **B**. 192. **C**. 182. **D**. 176.

Câu 17. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 8a_{n+2} - a_{n+1} - 42a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -3, a_1 = -36, a_2 = -162$.

A. $a_n = 3 \cdot 7^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot (-2)^n$.
B. $a_n = -3 \cdot 7^n + 3 \cdot 3^n - 3 \cdot (-2)^n$.
C. $a_n = -3 \cdot 7^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot (-2)^n$.
D. $a_n = 3 \cdot 7^n + 3 \cdot 3^n + 3 \cdot (-2)^n$.

Câu 18. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(4, 6, 9, 3, 7, 1, 8, 5, 2)$ là:

A. $(9, 6, 3, 8, 5, 4, 2, 1, 7)$.
B. $(7, 2, 4, 6, 9, 1, 8, 5, 3)$.
C. $(3, 1, 2, 7, 8, 4, 6, 9, 5)$.
D. $(4, 6, 9, 3, 7, 2, 1, 5, 8)$.

Câu 19. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$5x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 5x_4 \to max$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 9$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,0,1)

A. $g(0, 0, 1) = 16.333$.
B. $g(0, 0, 1) = 14.333$.
C. $g(0, 0, 1) = 15.833$.
D. $g(0, 0, 1) = 15.333$.

Câu 20. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 15 & 5 & 10 & 3 & 9 \\ 10 & 0 & 16 & 16 & 18 & 18 \\ 15 & 21 & 0 & 17 & 7 & 10 \\ 7 & 11 & 20 & 0 & 12 & 4 \\ 17 & 11 & 8 & 16 & 0 & 11 \\ 3 & 18 & 3 & 21 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 74. **B**. 150. **C**. 146. **D**. 152.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 19

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 24a_{n-1} - 192a_{n-2} + 512a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -10$, $a_1 = 328$, $a_2 = 8832$.
A. $a_n = (-10 + 28n + 23n^3) \cdot (8)^n$.
B. $a_n = (-10 + 28n - 23n^2) \cdot (8)^n$.
C. $a_n = (-10 + 28n + 23n^2) \cdot (8)^n$.
D. $a_n = (-10 - 28n + 23n^2) \cdot (8)^n$.

Câu 2. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -40a_{n-1} - 400a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 2, a_1 = 200$ là:
A. $a_n = (-2 + 12n) \cdot (-20)^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-2 - 12n) \cdot 20^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (2 - 12n) \cdot (-20)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (2 + 12n) \cdot 20^n$, với $n \geq 0$.

Câu 3. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 44$ thoả mãn $2 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 7$ là:
A. 420687. **B**. 420677. **C**. 420666. **D**. 420672.

Câu 4. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(1, 2, 7, 9, 8, 5, 4, 3, 6)$ là:
A. $(1, 2, 7, 9, 8, 5, 4, 6, 3)$.
B. $(9, 1, 2, 5, 6, 4, 8, 3, 7)$.
C. $(9, 7, 4, 6, 3, 1, 5, 8, 2)$.
D. $(1, 3, 9, 4, 5, 7, 6, 2, 8)$.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 355. **B**. 422. **C**. 400. **D**. 353.

Câu 6. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 136 đến 9306 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 11?
A. 4310 **B**. 4309 **C**. 4306 **D**. 4378

Câu 8. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 439. **B**. 450. **C**. 448. **D**. 471.

Câu 9. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.
A. 7. **B**. 21. **C**. 8. **D**. 12.

Câu 10. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 21. **B**. 20. **C**. 22. **D**. 19.

Câu 11. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$.

Câu 12. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 36 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 16 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 1622. **B**. 1619. **C**. 1621. **D**. 2305.

Câu 13. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$6x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 \to max$$
$$x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \leq 11$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)

A. $g(0,1,0) = 17.0$. **B**. $g(0,1,0) = 18.5$. **C**. $g(0,1,0) = 18.0$. **D**. $g(0,1,0) = 19.0$.

Câu 14. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 12 & 3 & 14 & 10 & 18 \\ 10 & 0 & 13 & 20 & 20 & 14 \\ 16 & 21 & 0 & 18 & 9 & 11 \\ 3 & 4 & 4 & 0 & 6 & 3 \\ 17 & 4 & 12 & 14 & 0 & 16 \\ 17 & 13 & 10 & 3 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 150. **B**. 156. **C**. 82. **D**. 154.

Câu 15. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.

A. 321. **B**. 315. **C**. 306. **D**. 330.

Câu 16. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0,1,0,1,0,0,1,1)(0,1,0,1,0,0,1,0)(0,1,0,1,0,0,0,1)(0,1,0,1,0,1,0,0)$.
B. $(0,1,0,1,0,0,1,0)(0,1,0,1,0,0,1,1)(0,1,0,1,0,1,0,0)(0,1,0,1,0,0,0,1)$.
C. $(0,1,0,1,0,0,1,0)(0,1,0,1,0,1,0,0)(0,1,0,1,0,0,1,1)(0,1,0,1,0,0,0,1)$.
D. $(0,1,0,1,0,0,0,1)(0,1,0,1,0,0,1,0)(0,1,0,1,0,0,1,1)(0,1,0,1,0,1,0,0)$.

Câu 17. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1300022. **B**. 1300393. **C**. 1299927. **D**. 1300000.

Câu 18. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 60$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 6$, $8 \geq x_3 \geq 3$ là:

A. 183007. **B**. 183039. **C**. 183015. **D**. 183025.

Câu 19. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 3a_{n+2} + 22a_{n+1} - 24a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -7, a_1 = -2, a_2 = -122$.

A. $a_n = -2 \cdot 6^n - 3 \cdot (-4)^n - 2$. **B**. $a_n = 2 \cdot 6^n + 3 \cdot (-4)^n - 2$.
C. $a_n = 2 \cdot 6^n - 3 \cdot (-4)^n - 2$. **D**. $a_n = -2 \cdot 6^n + 3 \cdot (-4)^n + 2$.

Câu 20. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 9. **B**. 13. **C**. 11. **D**. 19.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 20

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 36. **B**. 16. **C**. 19. **D**. 15.

Câu 2. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 9. **B**. 10. **C**. 7. **D**. 8.

Câu 3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 3 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(3, 4, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(3, 4, 5, 6, 8, 9)(3, 4, 5, 7, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 7, 9)$.
B. $(3, 4, 5, 6, 7, 9)(3, 4, 5, 6, 8, 9)(3, 4, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(3, 4, 5, 6, 7, 9)(3, 4, 5, 7, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 8, 9)$.
D. $(3, 4, 5, 7, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 8, 9)(3, 4, 5, 6, 7, 9)$.

Câu 4. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 46a_{n-1} - 529a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -17, a_1 = 299$ là:
A. $a_n = (-17 + 30n) \cdot 23^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-17 - 30n) \cdot (-23)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (17 - 30n) \cdot 23^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (17 + 30n) \cdot (-23)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 5. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 7 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 33. **B**. 41. **C**. 29. **D**. 25.

Câu 6. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(2, 3, 4, 5, 8)$.
A. $(2, 3, 4, 5, 9)(2, 3, 4, 6, 9)(2, 3, 4, 6, 8)(2, 3, 4, 6, 7)$.
B. $(2, 3, 4, 6, 7)(2, 3, 4, 6, 8)(2, 3, 4, 6, 9)(2, 3, 4, 5, 9)$.
C. $(2, 3, 4, 6, 9)(2, 3, 4, 5, 9)(2, 3, 4, 6, 7)(2, 3, 4, 6, 8)$.
D. $(2, 3, 4, 5, 9)(2, 3, 4, 6, 7)(2, 3, 4, 6, 8)(2, 3, 4, 6, 9)$.

Câu 7. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 45$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 6$, $9 \geq x_3 \geq 5$ là:
A. 175253. **B**. 175240. **C**. 175225. **D**. 175230.

Câu 8. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.
A. 312. **B**. 315. **C**. 324. **D**. 333.

Câu 9. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 32 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 4 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 287. **B**. 513. **C**. 290. **D**. 289.

Câu 10. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -9a_{n+2} - 6a_{n+1} + 56a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -2, a_1 = 50, a_2 = -170$.
A. $a_n = -2 \cdot (-7)^n - 6 \cdot 2^n + 6 \cdot (-4)^n$.
B. $a_n = 2 \cdot (-7)^n - 6 \cdot 2^n - 6 \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = -2 \cdot (-7)^n + 6 \cdot 2^n - 6 \cdot (-4)^n$.
D. $a_n = 2 \cdot (-7)^n + 6 \cdot 2^n - 6 \cdot (-4)^n$.

Câu 11. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 189. **B**. 169. **C**. 176. **D**. 181.

Câu 12. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 77. **B**. 39. **C**. 38. **D**. 139.

Câu 13. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1300218. **B**. 1299909. **C**. 1300000. **D**. 1300049.

Câu 14. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 15a_{n-1} - 75a_{n-2} + 125a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 20$, $a_1 = 160$, $a_2 = 600$.

A. $a_n = (20 + 22n - 10n^3) \cdot (5)^n$. **B**. $a_n = (20 + 22n - 10n^2) \cdot (5)^n$.

C. $a_n = (20 + 22n + 10n^2) \cdot (5)^n$. **D**. $a_n = (20 - 22n - 10n^2) \cdot (5)^n$.

Câu 15. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 7 & 14 & 14 & 14 & 15 \\ 5 & 0 & 17 & 10 & 11 & 5 \\ 18 & 17 & 0 & 5 & 21 & 9 \\ 13 & 8 & 12 & 0 & 14 & 12 \\ 3 & 7 & 12 & 11 & 0 & 6 \\ 4 & 9 & 11 & 4 & 17 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 53. **B**. 126. **C**. 132. **D**. 130.

Câu 16. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(2, 9, 4, 6, 1, 5, 7, 3, 8)$ là:

A. $(9, 5, 3, 1, 4, 2, 8, 6, 7)$. **B**. $(2, 9, 4, 6, 1, 5, 7, 8, 3)$.

C. $(9, 4, 3, 7, 1, 5, 8, 6, 2)$. **D**. $(3, 9, 1, 2, 8, 6, 5, 7, 4)$.

Câu 17. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$4x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 4x_4 \rightarrow max$$
$$2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 \leq 9$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,1)

A. $g(1, 0, 1) = 11.333$. **B**. $g(1, 0, 1) = 11.833$.

C. $g(1, 0, 1) = 12.333$. **D**. $g(1, 0, 1) = 10.333$.

Câu 18. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 420 đến 6278 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 6 và 11?

A. 2306 **B**. 2307 **C**. 2323 **D**. 2378

. . . .

Câu 19. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$.

B. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$.

C. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$.

D. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.

Câu 20. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 29$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 5$ là:

A. 45457. **B**. 45431. **C**. 45440. **D**. 45424.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 21

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 44. **B**. 45. **C**. 43. **D**. 46.

Câu 2. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.
A. 29. **B**. 50. **C**. 32. **D**. 34.

Câu 3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(3, 5, 6, 7, 8)$.
A. $(3, 5, 6, 8, 9)(3, 5, 6, 7, 9)(3, 5, 7, 8, 9)$.
B. $(3, 5, 6, 7, 9)(3, 5, 7, 8, 9)(3, 5, 6, 8, 9)$.
C. $(3, 5, 6, 7, 9)(3, 5, 6, 8, 9)(3, 5, 7, 8, 9)$.
D. $(3, 5, 7, 8, 9)(3, 5, 6, 7, 9)(3, 5, 6, 8, 9)$.

Câu 4. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 \to max$
$x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 11$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,1)
A. $g(1, 1, 1) = 12.333$.
B. $g(1, 1, 1) = 13.333$.
C. $g(1, 1, 1) = 13.833$.
D. $g(1, 1, 1) = 14.333$.

Câu 5. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 26$ thoả mãn $1 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 5$ là:
A. 46942. **B**. 46972. **C**. 46932. **D**. 46944.

Câu 6. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 7 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 18 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 237. **B**. 240. **C**. 379. **D**. 239.

Câu 7. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$.
B. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)$.
C. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$.
D. $(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$.

Câu 8. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -10a_{n-1} - 25a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 14, a_1 = -35$ là:
A. $a_n = (14 + 7n) \cdot 5^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (14 - 7n) \cdot (-5)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-14 + 7n) \cdot (-5)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (-14 - 7n) \cdot 5^n$, với $n \geq 0$.

Câu 9. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 59$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 6$, $7 \geq x_3 \geq 4$ là:
A. 113790. **B**. 113812. **C**. 113784. **D**. 113780.

Câu 10. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.

Câu 11. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 74. **B**. 29. **C**. 31. **D**. 119.

Câu 12. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(6, 5, 4, 1, 8, 2, 9, 3, 7)$ là:
A. $(8, 2, 5, 7, 9, 1, 3, 4, 6)$. **B**. $(5, 1, 2, 8, 9, 3, 7, 4, 6)$.
C. $(7, 3, 4, 2, 5, 9, 8, 6, 1)$. **D**. $(6, 5, 4, 1, 8, 2, 9, 7, 3)$.

Câu 13. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 173. **B**. 179. **C**. 194. **D**. 176.

Câu 14. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 7a_{n+2}+14a_{n+1}-120a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -4, a_1 = -90, a_2 = -240$.
A. $a_n = 7 \cdot 6^n + 7 \cdot (-4)^n - 4 \cdot 5^n$. **B**. $a_n = -7 \cdot 6^n + 7 \cdot (-4)^n - 4 \cdot 5^n$.
C. $a_n = 7 \cdot 6^n - 7 \cdot (-4)^n - 4 \cdot 5^n$. **D**. $a_n = -7 \cdot 6^n - 7 \cdot (-4)^n + 4 \cdot 5^n$.

Câu 15. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 4 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 4. **B**. 5. **C**. 6. **D**. 11.

Câu 16. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 154. **B**. 165. **C**. 145. **D**. 139.

Câu 17. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 14 & 6 & 16 & 7 \\ 16 & 0 & 16 & 17 & 11 \\ 16 & 4 & 0 & 13 & 12 \\ 4 & 10 & 21 & 0 & 16 \\ 3 & 7 & 4 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 62. **B**. 108. **C**. 106. **D**. 102.

Câu 18. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 1300293. **B**. 1300028. **C**. 1299820. **D**. 1300000.

Câu 19. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 753 đến 6672 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 15?
A. 2350 **B**. 2386 **C**. 2411 **D**. 2367
. . . .

Câu 20. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 30a_{n-1} - 300a_{n-2} + 1000a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -22$, $a_1 = 90$, $a_2 = 9600$.
A. $a_n = (-22 + 3n + 28n^2) \cdot (10)^n$. **B**. $a_n = (-22 + 3n - 28n^2) \cdot (10)^n$.
C. $a_n = (-22 + 3n + 28n^3) \cdot (10)^n$. **D**. $a_n = (-22 - 3n + 28n^2) \cdot (10)^n$.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 22

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 60a_{n-1} - 1200a_{n-2} + 8000a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -9$, $a_1 = -960$, $a_2 = -46000$.
A. $a_n = (-9 + 25n - 14n^2) \cdot (20)^n$.
B. $a_n = (-9 - 25n - 14n^3) \cdot (20)^n$.
C. $a_n = (-9 - 25n + 14n^2) \cdot (20)^n$.
D. $a_n = (-9 - 25n - 14n^2) \cdot (20)^n$.

Câu 2. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + x_4 \to max$
$2x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 4x_4 \leq 9$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,0)
A. $g(1,1,0) = 11.75$. **B**. $g(1,1,0) = 11.25$. **C**. $g(1,1,0) = 10.75$. **D**. $g(1,1,0) = 9.75$.

Câu 3. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.
A. 25. **B**. 16. **C**. 12. **D**. 41.

Câu 4. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 4 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 25. **B**. 13. **C**. 16. **D**. 19.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{1,1,1,0,1,1,0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1,1,1,0,1,1,1)(1,1,1,1,0,0,1)(1,1,1,1,0,0,0)$.
B. $(1,1,1,0,1,1,1)(1,1,1,1,0,0,0)(1,1,1,1,0,0,1)$.
C. $(1,1,1,1,0,0,1)(1,1,1,1,0,0,0)(1,1,1,0,1,1,1)$.
D. $(1,1,1,1,0,0,0)(1,1,1,1,0,0,1)(1,1,1,0,1,1,1)$.

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 598 đến 8460 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 14?
A. 2808 **B**. 2800 **C**. 2873 **D**. 2815

Câu 7. Cho tập A = $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(4,1,3,5,9,6,8,2,7)$ là:
A. $(4,7,8,6,9,5,1,3,2)$.
B. $(4,1,3,5,9,6,8,7,2)$.
C. $(7,1,9,8,2,5,3,6,4)$.
D. $(1,8,2,5,9,7,6,4,3)$.

Câu 8. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 167. **B**. 176. **C**. 201. **D**. 184.

Câu 9. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 36a_{n-1} - 324a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -3, a_1 = -522$ là:
A. $a_n = (3 + 26n) \cdot 18^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-3 - 26n) \cdot 18^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-3 + 26n) \cdot (-18)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (3 - 26n) \cdot (-18)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 10. Cho xâu nhị phân $X = \{1,0,0,0,1,0,0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 100. **B**. 150. **C**. 69. **D**. 68.

Câu 11. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 27$ thoả mãn $3 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 7$ là:
A. 20146. **B**. 20152. **C**. 20164. **D**. 20140.

Câu 12. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 49$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 8$, $8 \geq x_3 \geq 2$ là:

A. 176855. **B**. 176862. **C**. 176850. **D**. 176871.

Câu 13. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 6, 7, 8, 9)$.

A. $(1,3,5,7,8,9)(1,3,5,6,8,9)(1,3,5,6,7,8)(1,3,5,6,7,9)$.
B. $(1,3,5,6,7,8)(1,3,5,6,7,9)(1,3,5,6,8,9)(1,3,5,7,8,9)$.
C. $(1,3,5,7,8,9)(1,3,5,6,8,9)(1,3,5,6,7,9)(1,3,5,6,7,8)$.
D. $(1,3,5,6,8,9)(1,3,5,7,8,9)(1,3,5,6,7,8)(1,3,5,6,7,9)$.

Câu 14. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 6759816. **B**. 6760000. **C**. 6760315. **D**. 6760133.

Câu 15. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 17$.

A. 107. **B**. 117. **C**. 110. **D**. 122.

Câu 16. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:

A. 25. **B**. 23. **C**. 24. **D**. 26.

Câu 17. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 18 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 11 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 542. **B**. 793. **C**. 541. **D**. 539.

Câu 18. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 10a_{n+2} - 17a_{n+1} - 28a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 13, a_1 = 42, a_2 = 298$.

A. $a_n = -3 \cdot 4^n - 5 \cdot (-1)^n + 5 \cdot 7^n$. **B**. $a_n = -3 \cdot 4^n + 5 \cdot (-1)^n + 5 \cdot 7^n$.
C. $a_n = 3 \cdot 4^n - 5 \cdot (-1)^n - 5 \cdot 7^n$. **D**. $a_n = 3 \cdot 4^n + 5 \cdot (-1)^n + 5 \cdot 7^n$.

Câu 19. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.

A. $(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,4,6,7,8,9)(1,2,5,6,7,8,9)$.
B. $(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,4,6,7,8,9)(1,2,5,6,7,8,9)$.
C. $(1,2,4,6,7,8,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,5,6,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)$.
D. $(1,2,4,6,7,8,9)(1,2,4,5,6,8,9)(1,2,4,5,7,8,9)(1,2,5,6,7,8,9)$.

Câu 20. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 15 & 6 & 8 & 17 & 6 \\ 16 & 0 & 4 & 5 & 19 & 7 \\ 20 & 9 & 0 & 19 & 17 & 12 \\ 15 & 14 & 7 & 0 & 7 & 11 \\ 9 & 17 & 15 & 10 & 0 & 20 \\ 17 & 3 & 14 & 20 & 17 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 138. **B**. 136. **C**. 82. **D**. 132.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 23

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 30a_{n-1} - 300a_{n-2} + 1000a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 8$, $a_1 = 310$, $a_2 = 9600$.
A. $a_n = (8 - 2n + 21n^2) \cdot (10)^n$.
B. $a_n = (8 + 2n + 21n^3) \cdot (10)^n$.
C. $a_n = (8 + 2n - 21n^2) \cdot (10)^n$.
D. $a_n = (8 + 2n + 21n^2) \cdot (10)^n$.

Câu 2. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 2 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 5. **B**. 9. **C**. 16. **D**. 13.

Câu 3. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(3, 1, 5, 7, 6, 2, 9, 8, 4)$ là:
A. $(3, 1, 5, 7, 6, 4, 2, 8, 9)$.
B. $(7, 3, 6, 4, 1, 5, 9, 2, 8)$.
C. $(5, 4, 8, 7, 1, 9, 6, 3, 2)$.
D. $(5, 7, 1, 8, 4, 9, 6, 3, 2)$.

Câu 4. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 4, 5, 6, 7, 9)$.
A. $(1, 4, 5, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 8)(1, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7)$.
B. $(2, 3, 4, 5, 6, 7)(2, 3, 4, 5, 6, 8)(1, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 5, 6, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7)(2, 3, 4, 5, 6, 8)$.
D. $(2, 3, 4, 5, 6, 7)(1, 4, 5, 6, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 8)(1, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 6, 7, 8, 9)$.

Câu 5. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 4, 5, 7, 9)$.
A. $(1, 4, 5, 6, 8)(1, 4, 5, 6, 9)(1, 4, 5, 6, 7)(1, 4, 5, 7, 8)$.
B. $(1, 4, 5, 7, 8)(1, 4, 5, 6, 9)(1, 4, 5, 6, 8)(1, 4, 5, 6, 7)$.
C. $(1, 4, 5, 6, 9)(1, 4, 5, 6, 7)(1, 4, 5, 6, 8)(1, 4, 5, 7, 8)$.
D. $(1, 4, 5, 6, 8)(1, 4, 5, 6, 7)(1, 4, 5, 7, 8)(1, 4, 5, 6, 9)$.

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 39$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 4$ là:
A. 207089. **B**. 207081. **C**. 207072. **D**. 207099.

Câu 7. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.
A. 26. **B**. 13. **C**. 8. **D**. 6.

Câu 8. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 373. **B**. 354. **C**. 352. **D**. 342.

Câu 9. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow max$
$x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 8$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)
A. $g(0, 1, 0) = 3.6$. **B**. $g(0, 1, 0) = 4.6$. **C**. $g(0, 1, 0) = 4.1$. **D**. $g(0, 1, 0) = 2.6$.

Câu 10. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -40a_{n-1} - 400a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -9, a_1 = 680$ là:
A. $a_n = (9 + 25n) \cdot (-20)^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (9 - 25n) \cdot 20^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-9 - 25n) \cdot (-20)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (-9 + 25n) \cdot 20^n$, với $n \geq 0$.

Câu 11. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$.
B. $(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)$.
C. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$.
D. $(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$.

Câu 12. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 6760078. **B**. 6760000. **C**. 6760473. **D**. 6759857.

Câu 13. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.

A. 459. **B**. 464. **C**. 460. **D**. 471.

Câu 14. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 38 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 15 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 1065. **B**. 1711. **C**. 1066. **D**. 1063.

Câu 15. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 46$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 5$, $x_2 \geq 8$, $6 \geq x_3 \geq 1$ là:

A. 109386. **B**. 109380. **C**. 109399. **D**. 109375.

Câu 16. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 0, 1, 0, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 108. **B**. 171. **C**. 127. **D**. 107.

Câu 17. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 & 7 & 17 & 15 \\ 15 & 0 & 6 & 17 & 18 \\ 5 & 18 & 0 & 19 & 13 \\ 6 & 6 & 20 & 0 & 6 \\ 17 & 7 & 11 & 18 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 130. **B**. 134. **C**. 58. **D**. 136.

Câu 18. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 3a_{n+2} + 22a_{n+1} - 24a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -7, a_1 = -2, a_2 = -122$.

A. $a_n = 2 \cdot 6^n + 3 \cdot (-4)^n - 2$. **B**. $a_n = -2 \cdot 6^n + 3 \cdot (-4)^n + 2$.
C. $a_n = -2 \cdot 6^n - 3 \cdot (-4)^n - 2$. **D**. $a_n = 2 \cdot 6^n - 3 \cdot (-4)^n - 2$.

Câu 19. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 578 đến 5815 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 6 và 14?

A. 1871 **B**. 1971 **C**. 1872 **D**. 1867

Câu 20. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_4 là:

A. 2. **B**. 5. **C**. 3. **D**. 4.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 24

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 16 & 12 & 19 & 18 \\ 17 & 0 & 9 & 4 & 13 \\ 11 & 4 & 0 & 10 & 11 \\ 5 & 15 & 8 & 0 & 10 \\ 5 & 21 & 7 & 13 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 100. **B**. 94. **C**. 98. **D**. 50.

Câu 2. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(1,0,0,0,1,0,0)(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,1,0)(1,0,0,0,0,1,1)$.
B. $(1,0,0,0,1,0,0)(1,0,0,0,0,1,1)(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,1,0)$.
C. $(1,0,0,0,1,0,0)(1,0,0,0,0,1,1)(1,0,0,0,0,1,0)(1,0,0,0,0,0,1)$.
D. $(1,0,0,0,0,0,1)(1,0,0,0,0,1,0)(1,0,0,0,0,1,1)(1,0,0,0,1,0,0)$.

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 790 đến 9640 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 13?

A. 3658 **B**. 3600 **C**. 3615 **D**. 3591

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 45$ thoả mãn $3 \le x_1 \le 6$ và $x_3 \ge 5$ là:

A. 348716. **B**. 348745. **C**. 348726. **D**. 348733.

Câu 5. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$$4x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 \to max$$
$$2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 6x_4 \le 9$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,1,0)

A. $g(1,1,0) = 9.666$. **B**. $g(1,1,0) = 10.666$.
C. $g(1,1,0) = 10.166$. **D**. $g(1,1,0) = 8.666$.

Câu 6. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 18$.

A. 460. **B**. 477. **C**. 453. **D**. 464.

Câu 7. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 4 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 104065. **B**. 103933. **C**. 104000. **D**. 104275.

Câu 8. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(1, 2, 7, 5, 9, 3, 4, 6, 8)$ là:

A. $(1,2,7,5,9,3,4,8,6)$. **B**. $(1,6,5,8,3,7,9,2,4)$.
C. $(5,2,8,6,7,3,4,1,9)$. **D**. $(3,4,8,1,6,7,5,9,2)$.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 152. **B**. 111. **C**. 66. **D**. 68.

Câu 10. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bb?

A. 343. **B**. 357. **C**. 363. **D**. 352.

Câu 11. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 6, 7, 8, 9)$.
A. $(1, 3, 4, 5, 6, 7)(1, 3, 4, 5, 6, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 8)$. **B**. $(1, 3, 4, 5, 6, 7)(1, 3, 4, 5, 6, 8)(1, 3, 4, 5, 6, 9)$.
C. $(1, 3, 4, 5, 6, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 8)(1, 3, 4, 5, 6, 7)$. **D**. $(1, 3, 4, 5, 6, 9)(1, 3, 4, 5, 6, 7)(1, 3, 4, 5, 6, 8)$.

Câu 12. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -18a_{n-1} - 108a_{n-2} - 216a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -19$, $a_1 = 300$, $a_2 = -4644$.
A. $a_n = (-19 - 7n - 24n^2) \cdot (-6)^n$. **B**. $a_n = (-19 - 7n + 24n^2) \cdot (-6)^n$.
C. $a_n = (-19 - 7n - 24n^3) \cdot (-6)^n$. **D**. $a_n = (-19 + 7n - 24n^2) \cdot (-6)^n$.

Câu 13. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 17 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 12 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 817. **B**. 562. **C**. 563. **D**. 560.

Câu 14. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 44. **B**. 46. **C**. 43. **D**. 45.

Câu 15. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 41$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 4$, $x_2 \geq 5$, $7 \geq x_3 \geq 1$ là:
A. 86676. **B**. 86691. **C**. 86711. **D**. 86681.

Câu 16. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 2 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 3. **B**. 2. **C**. 7. **D**. 4.

Câu 17. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 28a_{n-1} - 196a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -29, a_1 = -644$ là:
A. $a_n = (-29 + 17n) \cdot (-14)^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (-29 - 17n) \cdot 14^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (29 - 17n) \cdot (-14)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (29 + 17n) \cdot 14^n$, với $n \geq 0$.

Câu 18. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 6, 7, 8)$.
A. $(1, 3, 5, 7, 8)(1, 3, 5, 7, 9)(1, 3, 5, 6, 9)(1, 3, 5, 8, 9)$.
B. $(1, 3, 5, 6, 9)(1, 3, 5, 8, 9)(1, 3, 5, 7, 9)(1, 3, 5, 7, 8)$.
C. $(1, 3, 5, 8, 9)(1, 3, 5, 7, 9)(1, 3, 5, 7, 8)(1, 3, 5, 6, 9)$.
D. $(1, 3, 5, 6, 9)(1, 3, 5, 7, 8)(1, 3, 5, 7, 9)(1, 3, 5, 8, 9)$.

Câu 19. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -a_{n+2} + 10a_{n+1} - 8a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -3, a_1 = -28, a_2 = 42$.
A. $a_n = 4 \cdot (-4)^n - 2 - 5 \cdot 2^n$. **B**. $a_n = -4 \cdot (-4)^n - 2 - 5 \cdot 2^n$.
C. $a_n = 4 \cdot (-4)^n + 2 + 5 \cdot 2^n$. **D**. $a_n = -4 \cdot (-4)^n + 2 - 5 \cdot 2^n$.

Câu 20. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.
A. 58. **B**. 28. **C**. 37. **D**. 32.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 25

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -75a_{n-1} - 1875a_{n-2} - 15625a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 19$, $a_1 = -175$, $a_2 = -15625$.
A. $a_n = (19 + 2n - 10n^2) \cdot (-25)^n$.
B. $a_n = (19 - 2n - 10n^3) \cdot (-25)^n$.
C. $a_n = (19 - 2n + 10n^2) \cdot (-25)^n$.
D. $a_n = (19 - 2n - 10n^2) \cdot (-25)^n$.

Câu 2. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 6, 8)$.
A. $(1, 2, 3, 4, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)$.
B. $(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 4, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 9)$.
D. $(1, 2, 3, 4, 6, 9)(1, 2, 3, 4, 7, 8)(1, 2, 3, 4, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 8, 9)$.

Câu 3. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 460. **B**. 477. **C**. 458. **D**. 465.

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 36$ thoả mãn $9 \geq x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 9$, $7 \geq x_3 \geq 4$ là:
A. 26234. **B**. 26215. **C**. 26221. **D**. 26213.

Câu 5. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 0, 1, 1, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 88. **B**. 23. **C**. 24. **D**. 48.

Câu 6. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 21 & 9 & 9 & 10 & 4 \\ 9 & 0 & 10 & 3 & 7 & 7 \\ 6 & 6 & 0 & 21 & 15 & 5 \\ 6 & 15 & 8 & 0 & 14 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 16 & 0 & 20 \\ 12 & 16 & 15 & 15 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 147. **B**. 143. **C**. 98. **D**. 149.

Câu 7. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 0, 1, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$.
B. $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$.
C. $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$.
D. $(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$.

Câu 8. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(3, 2, 7, 5, 4, 8, 1, 6, 9)$ là:
A. $(8, 7, 4, 6, 9, 1, 2, 3, 5)$.
B. $(3, 2, 7, 5, 4, 8, 1, 9, 6)$.
C. $(6, 3, 2, 7, 9, 8, 4, 1, 5)$.
D. $(3, 5, 1, 4, 2, 9, 8, 6, 7)$.

Câu 9. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bb?
A. 252. **B**. 228. **C**. 224. **D**. 222.

Câu 10. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:
A. 24. **B**. 26. **C**. 25. **D**. 23.

Câu 11. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 24 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 18 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 1225. **B**. 1729. **C**. 1226. **D**. 1223.

Câu 12. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 39$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 7$ và $x_3 \geq 5$ là:

A. 154718. **B**. 154732. **C**. 154721. **D**. 154726.

Câu 13. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -16, a_1 = 63$ là:

A. $a_n = (16 - 25n) \cdot 7^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (16 + 25n) \cdot (-7)^n$, với $n \geq 0$.

C. $a_n = (-16 - 25n) \cdot (-7)^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-16 + 25n) \cdot 7^n$, với $n \geq 0$.

Câu 14. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 2a_{n+2} + 31a_{n+1} + 28a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -9, a_1 = -32, a_2 = -420$.

A. $a_n = -5 \cdot (-4)^n - 7 \cdot 7^n + 3 \cdot (-1)^n$. **B**. $a_n = 5 \cdot (-4)^n - 7 \cdot 7^n + 3 \cdot (-1)^n$.

C. $a_n = -5 \cdot (-4)^n + 7 \cdot 7^n - 3 \cdot (-1)^n$. **D**. $a_n = 5 \cdot (-4)^n + 7 \cdot 7^n + 3 \cdot (-1)^n$.

Câu 15. Cho bài toán cái túi dưới đây.

$2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 \rightarrow max$

$x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 8$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,0,1)

A. $g(0, 0, 1) = 6.4$. **B**. $g(0, 0, 1) = 6.9$. **C**. $g(0, 0, 1) = 5.4$. **D**. $g(0, 0, 1) = 7.4$.

Câu 16. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$.

A. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)$.

B. $(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.

C. $(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)$.

D. $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)$.

Câu 17. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.

A. 20. **B**. 16. **C**. 13. **D**. 30.

Câu 18. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 329 đến 8401 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 7 và 14?

A. 3468 . **B**. 3460 . **C**. 3456 . **D**. 3543 .

Câu 19. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1299817. **B**. 1300332. **C**. 1300000. **D**. 1300151.

Câu 20. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 5 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 21. **B**. 17. **C**. 31. **D**. 25.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 26

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$5x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 \to max$
$x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 \leq 11$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,1)
A. $g(0,1,1) = 10.666$.
B. $g(0,1,1) = 11.166$.
C. $g(0,1,1) = 11.666$.
D. $g(0,1,1) = 9.666$.

Câu 2. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.
A. 48. **B**. 36. **C**. 32. **D**. 31.

Câu 3. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 1300000. **B**. 1300048. **C**. 1300273. **D**. 1299833.

Câu 4. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(5, 2, 8, 7, 1, 6, 4, 3, 9)$ là:
A. $(5, 8, 2, 3, 6, 9, 7, 4, 1)$.
B. $(5, 2, 8, 7, 1, 6, 4, 9, 3)$.
C. $(7, 3, 4, 2, 1, 5, 9, 6, 8)$.
D. $(6, 9, 4, 1, 8, 7, 3, 5, 2)$.

Câu 5. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 52$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 8$ là:
A. 563753. **B**. 563743. **C**. 563767. **D**. 563751.

Câu 6. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 38a_{n-1} - 361a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 27, a_1 = 152$ là:
A. $a_n = (27 - 19n) \cdot 19^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-27 + 19n) \cdot 19^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-27 - 19n) \cdot (-19)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (27 + 19n) \cdot (-19)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 7. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 9. **B**. 5. **C**. 3. **D**. 4.

Câu 8. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -36a_{n-1} - 432a_{n-2} - 1728a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -10$, $a_1 = -24$, $a_2 = 8928$.
A. $a_n = (-10 - 12n + 24n^3) \cdot (-12)^n$.
B. $a_n = (-10 + 12n + 24n^2) \cdot (-12)^n$.
C. $a_n = (-10 - 12n + 24n^2) \cdot (-12)^n$.
D. $a_n = (-10 - 12n - 24n^2) \cdot (-12)^n$.

Câu 9. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 136. **B**. 127. **C**. 177. **D**. 125.

Câu 10. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_4 là:
A. 13. **B**. 12. **C**. 15. **D**. 14.

Câu 11. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 5 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 3, 4, 6, 7, 9)$.
A. $(1,3,4,5,7,8)(1,3,4,5,7,9)(1,3,4,6,7,8)(1,3,4,5,8,9)(1,3,4,5,6,9)$.
B. $(1,3,4,5,8,9)(1,3,4,5,7,8)(1,3,4,5,6,9)(1,3,4,5,7,9)(1,3,4,6,7,8)$.
C. $(1,3,4,6,7,8)(1,3,4,5,8,9)(1,3,4,5,7,9)(1,3,4,5,7,8)(1,3,4,5,6,9)$.
D. $(1,3,4,6,7,8)(1,3,4,5,7,8)(1,3,4,5,7,9)(1,3,4,5,8,9)(1,3,4,5,6,9)$.

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 262 đến 9070 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 16?

A. 3670 **B**. 3677 **C**. 3737 **D**. 3665

Câu 13. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 33 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 15 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 926. **B**. 1486. **C**. 923. **D**. 925.

Câu 14. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 6 & 13 & 18 & 17 & 18 \\ 12 & 0 & 12 & 11 & 21 & 5 \\ 13 & 10 & 0 & 13 & 7 & 9 \\ 9 & 6 & 16 & 0 & 20 & 9 \\ 5 & 6 & 3 & 6 & 0 & 5 \\ 8 & 5 & 15 & 10 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 132. **B**. 64. **C**. 130. **D**. 126.

Câu 15. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.

A. 320. **B**. 312. **C**. 333. **D**. 315.

Câu 16. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 8 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.

A. $(1,2,3,4,5,6,7,9)(1,2,3,4,6,7,8,9)(1,2,3,4,5,7,8,9)(1,2,3,4,5,6,8,9)$.
B. $(1,2,3,4,5,6,7,9)(1,2,3,4,5,6,8,9)(1,2,3,4,5,7,8,9)(1,2,3,4,6,7,8,9)$.
C. $(1,2,3,4,5,6,8,9)(1,2,3,4,6,7,8,9)(1,2,3,4,5,6,7,9)(1,2,3,4,5,7,8,9)$.
D. $(1,2,3,4,5,7,8,9)(1,2,3,4,5,6,7,9)(1,2,3,4,6,7,8,9)(1,2,3,4,5,6,8,9)$.

Câu 17. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 113. **B**. 149. **C**. 120. **D**. 128.

Câu 18. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0,1,1,1,1,1,1,0)(0,1,1,1,1,1,0,0)(0,1,1,1,1,0,1,1)(0,1,1,1,1,1,0,1)$.
B. $(0,1,1,1,1,1,0,0)(0,1,1,1,1,1,1,0)(0,1,1,1,1,0,1,1)(0,1,1,1,1,1,0,1)$.
C. $(0,1,1,1,1,0,1,1)(0,1,1,1,1,1,0,0)(0,1,1,1,1,1,0,1)(0,1,1,1,1,1,1,0)$.
D. $(0,1,1,1,1,0,1,1)(0,1,1,1,1,1,1,0)(0,1,1,1,1,1,0,0)(0,1,1,1,1,1,0,1)$.

Câu 19. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -5a_{n+2}+38a_{n+1}+168a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 3, a_1 = 33, a_2 = -57$.

A. $a_n = 5 \cdot (-4)^n - 3 \cdot 6^n + 5 \cdot (-7)^n$.
B. $a_n = -5 \cdot (-4)^n + 3 \cdot 6^n - 5 \cdot (-7)^n$.
C. $a_n = -5 \cdot (-4)^n - 3 \cdot 6^n - 5 \cdot (-7)^n$.
D. $a_n = 5 \cdot (-4)^n + 3 \cdot 6^n - 5 \cdot (-7)^n$.

Câu 20. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 34$ thoả mãn $6 \geq x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 5$, $7 \geq x_3 \geq 4$ là:

A. 33773. **B**. 33762. **C**. 33748. **D**. 33755.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 27

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 461. **B**. 459. **C**. 460. **D**. 480.

Câu 2. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 452. **B**. 373. **C**. 409. **D**. 374.

Câu 3. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 4 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 4, 6, 7, 9)$.
A. $(1, 2, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 7, 9)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 7, 9)$.
C. $(1, 2, 4, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 7, 8)$.
D. $(1, 2, 4, 5, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 8, 9)(1, 2, 4, 6, 7, 8)$.

Câu 4. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 5, 6, 7)(1, 2, 3, 5, 6, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8)$.
B. $(1, 2, 3, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 7)(1, 2, 3, 5, 6, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 5, 6, 7)(1, 2, 3, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8)$.
D. $(1, 2, 3, 5, 6, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8)(1, 2, 3, 5, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 7)$.

Câu 5. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 6759802. **B**. 6760000. **C**. 6760034. **D**. 6760212.

Câu 6. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 29$ thoả mãn $3 \le x_1 \le 6$ và $x_3 \ge 6$ là:
A. 32807. **B**. 32779. **C**. 32781. **D**. 32783.

Câu 7. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -15, a_1 = 5, a_2 = -45$.
A. $a_n = -5 \cdot (-1)^n - 5 \cdot (-2)^n - 5 \cdot 2^n$. **B**. $a_n = -5 \cdot (-1)^n + 5 \cdot (-2)^n + 5 \cdot 2^n$.
C. $a_n = 5 \cdot (-1)^n - 5 \cdot (-2)^n - 5 \cdot 2^n$. **D**. $a_n = 5 \cdot (-1)^n + 5 \cdot (-2)^n - 5 \cdot 2^n$.

Câu 8. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 46$ thoả mãn $6 \ge x_1 \ge 2$, $x_2 \ge 8$, $7 \ge x_3 \ge 4$ là:
A. 95493. **B**. 95463. **C**. 95473. **D**. 95465.

Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 396 đến 5381 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 14?
A. 1795 **B**. 1863 **C**. 1774 **D**. 1781
. . . .

Câu 10. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$$6x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 \to max$$
$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4 \le 11$$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (1,0,1)
A. $g(1, 0, 1) = 16.0$. **B**. $g(1, 0, 1) = 15.0$. **C**. $g(1, 0, 1) = 17.0$. **D**. $g(1, 0, 1) = 16.5$.

Câu 11. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều

điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 5. **B**. 7. **C**. 9. **D**. 13.

Câu 12. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và có chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:

A. 20. **B**. 19. **C**. 22. **D**. 21.

Câu 13. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 6$.

A. 34. **B**. 32. **C**. 61. **D**. 28.

Câu 14. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 15 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 4 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:

A. 136. **B**. 241. **C**. 134. **D**. 137.

Câu 15. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$.
B. $(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)(0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.
C. $(0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$.
D. $(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1)$.

Câu 16. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aaa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 247. **B**. 259. **C**. 237. **D**. 240.

Câu 17. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 9a_{n-1} - 27a_{n-2} + 27a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 2$, $a_1 = -87$, $a_2 = -684$.

A. $a_n = (2 - 23n - 8n^3) \cdot (3)^n$. **B**. $a_n = (2 - 23n - 8n^2) \cdot (3)^n$.
C. $a_n = (2 + 23n - 8n^2) \cdot (3)^n$. **D**. $a_n = (2 - 23n + 8n^2) \cdot (3)^n$.

Câu 18. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(6, 9, 5, 3, 7, 8, 1, 2, 4)$ là:

A. $(6, 9, 5, 3, 7, 8, 1, 4, 2)$. **B**. $(4, 5, 2, 1, 9, 8, 7, 3, 6)$.
C. $(1, 5, 6, 4, 3, 2, 8, 7, 9)$. **D**. $(9, 2, 5, 7, 6, 3, 4, 1, 8)$.

Câu 19. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 18a_{n-1} - 81a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -9, a_1 = 99$ là:

A. $a_n = (9 - 20n) \cdot 9^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (-9 - 20n) \cdot (-9)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-9 + 20n) \cdot 9^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (9 + 20n) \cdot (-9)^n$, với $n \geq 0$.

Câu 20. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 21 & 17 & 8 & 16 \\ 11 & 0 & 17 & 20 & 21 \\ 18 & 17 & 0 & 3 & 9 \\ 7 & 14 & 21 & 0 & 5 \\ 5 & 3 & 20 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 111. **B**. 51. **C**. 115. **D**. 117.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 28

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:
A. 44. **B**. 45. **C**. 46. **D**. 43.

Câu 2. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 176. **B**. 177. **C**. 192. **D**. 174.

Câu 3. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 128. **B**. 164. **C**. 130. **D**. 201.

Câu 4. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -36a_{n-1} - 324a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 6, a_1 = -72$ là:
A. $a_n = (6 - 2n) \cdot (-18)^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (-6 + 2n) \cdot (-18)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (6 + 2n) \cdot 18^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (-6 - 2n) \cdot 18^n$, với $n \geq 0$.

Câu 5. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 5 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 6 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 4, 5, 7)$.
A. $(1,2,4,5,6)(1,2,3,8,9)(1,2,3,7,9)(1,2,3,7,8)(1,2,3,6,9)(1,2,3,6,8)$.
B. $(1,2,4,5,6)(1,2,3,8,9)(1,2,3,7,8)(1,2,3,6,8)(1,2,3,6,9)(1,2,3,7,9)$.
C. $(1,2,3,8,9)(1,2,3,7,9)(1,2,4,5,6)(1,2,3,6,8)(1,2,3,7,8)(1,2,3,6,9)$.
D. $(1,2,3,7,8)(1,2,3,7,9)(1,2,3,8,9)(1,2,3,6,9)(1,2,3,6,8)(1,2,4,5,6)$.

Câu 6. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 90a_{n-1} - 2700a_{n-2} + 27000a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -13$, $a_1 = -1830$, $a_2 = -137700$.
A. $a_n = (-13 - 26n - 22n^3) \cdot (30)^n$.
B. $a_n = (-13 + 26n - 22n^2) \cdot (30)^n$.
C. $a_n = (-13 - 26n - 22n^2) \cdot (30)^n$.
D. $a_n = (-13 - 26n + 22n^2) \cdot (30)^n$.

Câu 7. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 36 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 9 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 575. **B**. 577. **C**. 973. **D**. 578.

Câu 8. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 2 chữ cái (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 6760000. **B**. 6760116. **C**. 6760289. **D**. 6759916.

Câu 9. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$6x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \rightarrow max$
$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 7$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)
A. $g(0, 1, 0) = 8.5$. **B**. $g(0, 1, 0) = 7.0$. **C**. $g(0, 1, 0) = 9.0$. **D**. $g(0, 1, 0) = 8.0$.

Câu 10. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(5, 7, 8, 4, 6, 3, 2, 9, 1)$ là:
A. $(5, 7, 8, 4, 6, 3, 9, 1, 2)$.
B. $(2, 8, 3, 6, 9, 4, 1, 7, 5)$.
C. $(3, 6, 7, 1, 8, 9, 4, 5, 2)$.
D. $(2, 6, 5, 4, 1, 9, 8, 7, 3)$.

Câu 11. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 0. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.
A. 4. **B**. 37. **C**. 8. **D**. 17.

Câu 12. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)(0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$.
B. $(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1)$.
C. $(0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1)(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$.
D. $(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)(0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1)$.

Câu 13. Có bao nhiêu số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.

A. 328. **B**. 307. **C**. 324. **D**. 315.

Câu 14. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 36$ thoả mãn $1 \le x_1 \le 8$ và $x_3 \ge 7$ là:

A. 184226. **B**. 184206. **C**. 184215. **D**. 184196.

Câu 15. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 5 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)$.

A. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)$.
D. $(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)$.

Câu 16. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 38$ thoả mãn $9 \ge x_1 \ge 4$, $x_2 \ge 4$, $7 \ge x_3 \ge 3$ là:

A. 75225. **B**. 75213. **C**. 75215. **D**. 75233.

Câu 17. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -3a_{n+2} + 13a_{n+1} + 15a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 9, a_1 = 23, a_2 = -23$.

A. $a_n = 7 \cdot (-1)^n + 3 \cdot (-5)^n - 5 \cdot 3^n$.
B. $a_n = -7 \cdot (-1)^n - 3 \cdot (-5)^n + 5 \cdot 3^n$.
C. $a_n = -7 \cdot (-1)^n + 3 \cdot (-5)^n + 5 \cdot 3^n$.
D. $a_n = 7 \cdot (-1)^n - 3 \cdot (-5)^n + 5 \cdot 3^n$.

Câu 18. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 5 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 4 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?

A. 16. **B**. 25. **C**. 13. **D**. 19.

Câu 19. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 494 đến 8517 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 8 và 14?

A. 3726 **B**. 3630 **C**. 3618 **D**. 3639

Câu 20. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 16 & 16 & 6 & 20 \\ 11 & 0 & 3 & 7 & 10 \\ 19 & 11 & 0 & 6 & 11 \\ 16 & 10 & 9 & 0 & 15 \\ 17 & 18 & 16 & 13 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 57. **B**. 117. **C**. 115. **D**. 111.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 29

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 39$ thoả mãn $4 \leq x_1 \leq 6$ và $x_3 \geq 5$ là:
A. 123266. **B**. 123248. **C**. 123277. **D**. 123256.

Câu 2. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 27 loại và màu sắc thuộc một trong 3 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 6 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 649. **B**. 407. **C**. 404. **D**. 406.

Câu 3. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 7 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 2 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 17. **B**. 9. **C**. 7. **D**. 8.

Câu 4. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 41$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 8$, $6 \geq x_3 \geq 5$ là:
A. 28053. **B**. 28072. **C**. 28064. **D**. 28056.

Câu 5. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?
A. 1300242. **B**. 1300136. **C**. 1300000. **D**. 1299928.

Câu 6. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 3 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?
A. $(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$.
B. $(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$.
C. $(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$.
D. $(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$.

Câu 7. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = 20a_{n-1} - 100a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = 6, a_1 = 130$ là:
A. $a_n = (6 + 7n) \cdot 10^n$, với $n \geq 0$.
B. $a_n = (6 - 7n) \cdot (-10)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (-6 + 7n) \cdot (-10)^n$, với $n \geq 0$.
D. $a_n = (-6 - 7n) \cdot 10^n$, với $n \geq 0$.

Câu 8. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 3, 4, 5, 7, 8, 9)$.
A. $(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
B. $(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$.
C. $(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.
D. $(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)(1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$.

Câu 9. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 5 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
A. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.
B. $(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)$.
C. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)$.

Câu 10. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow max$$
$$x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 6x_4 \leq 9$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,0)

A. $g(0,1,0) = 3.0$. **B**. $g(0,1,0) = 4.0$. **C**. $g(0,1,0) = 5.0$. **D**. $g(0,1,0) = 4.5$.

Câu 11. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 9 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?

A. 176. **B**. 169. **C**. 182. **D**. 192.

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 876 đến 6093 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 11?

A. 2215 **B**. 2171 **C**. 2154 **D**. 2168

. . . .

Câu 13. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 16$.

A. 114. **B**. 122. **C**. 110. **D**. 108.

Câu 14. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 1, 1, 0, 1, 0, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.

A. 52. **B**. 103. **C**. 53. **D**. 133.

Câu 15. Cho tập A = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(8, 9, 6, 1, 2, 4, 7, 5, 3)$ là:

A. $(8, 9, 6, 1, 2, 5, 3, 4, 7)$. **B**. $(3, 6, 2, 7, 5, 8, 9, 4, 1)$.
C. $(1, 9, 7, 4, 8, 3, 2, 5, 6)$. **D**. $(2, 6, 1, 4, 9, 3, 7, 8, 5)$.

Câu 16. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 17 & 21 & 21 & 19 \\ 21 & 0 & 10 & 21 & 18 \\ 19 & 12 & 0 & 13 & 12 \\ 4 & 16 & 6 & 0 & 18 \\ 5 & 7 & 21 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 113. **B**. 63. **C**. 117. **D**. 119.

Câu 17. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = -27a_{n-1} - 243a_{n-2} - 729a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = -8$, $a_1 = 36$, $a_2 = -3888$.

A. $a_n = (-8 - 28n - 24n^2) \cdot (-9)^n$. **B**. $a_n = (-8 + 28n + 24n^2) \cdot (-9)^n$.
C. $a_n = (-8 + 28n - 24n^2) \cdot (-9)^n$. **D**. $a_n = (-8 + 28n - 24n^3) \cdot (-9)^n$.

Câu 18. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 0 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_6 là:

A. 43. **B**. 44. **C**. 45. **D**. 46.

Câu 19. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = 6a_{n+2} + 27a_{n+1} - 140a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = -3, a_1 = -6, a_2 = -198$.

A. $a_n = 3 \cdot 4^n - 2 \cdot (-5)^n - 4 \cdot 7^n$. **B**. $a_n = -3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-5)^n - 4 \cdot 7^n$.
C. $a_n = 3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-5)^n + 4 \cdot 7^n$. **D**. $a_n = -3 \cdot 4^n - 2 \cdot (-5)^n - 4 \cdot 7^n$.

Câu 20. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số chẵn bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 5$.

A. 18. **B**. 16. **C**. 15. **D**. 44.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề số 30

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Môn TOÁN RỜI RẠC 1
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1. Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc một trong 13 loại và màu sắc thuộc một trong 2 màu khác nhau. Giả sử rằng số lượng mỗi loại bi là không hạn chế. Cần lấy ra ít nhất số viên bi trong hộp để chắc chắn rằng có ít nhất 18 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc là:
A. 441. **B**. 444. **C**. 703. **D**. 443.

Câu 2. Cho xâu nhị phân $X = \{0, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$. Hãy xác định xem đó là xâu nhị phân thứ bao nhiêu nếu liệt kê theo thứ tự từ điển.
A. 29. **B**. 79. **C**. 95. **D**. 31.

Câu 3. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_{n+3} = -4a_{n+2}+a_{n+1}+4a_n$ với n ≥ 0, $a_0 = 15, a_1 = -30, a_2 = 120$.
A. $a_n = -5 \cdot (-1)^n - 3 + 7 \cdot (-4)^n$. **B**. $a_n = 5 \cdot (-1)^n + 3 + 7 \cdot (-4)^n$.
C. $a_n = -5 \cdot (-1)^n + 3 + 7 \cdot (-4)^n$. **D**. $a_n = 5 \cdot (-1)^n - 3 - 7 \cdot (-4)^n$.

Câu 4. Giải hệ thức truy hồi sau: $a_n = 33a_{n-1} - 363a_{n-2} + 1331a_{n-3}$ với $n \geq 3$, và $a_0 = 25$, $a_1 = 341$, $a_2 = 1573$.
A. $a_n = (25 + 18n + 12n^2) \cdot (11)^n$. **B**. $a_n = (25 + 18n - 12n^3) \cdot (11)^n$.
C. $a_n = (25 - 18n - 12n^2) \cdot (11)^n$. **D**. $a_n = (25 + 18n - 12n^2) \cdot (11)^n$.

Câu 5. Có bao nhiêu tên biến trong ngôn ngữ lập trình C có độ dài 10 chỉ chứa hai chữ cái a, b và bắt đầu bởi aa hoặc kết thúc bởi bbb?
A. 352. **B**. 374. **C**. 348. **D**. 357.

Câu 6. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 7 của các phần tử của tập A. Hãy liệt kê 6 tổ hợp liền trước của tổ hợp $(1, 2, 4, 5, 7, 8, 9)$.
A. $(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)$.
B. $(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)$.
C. $(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)$.
D. $(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9)(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 5, 6, 8, 9)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)$.

Câu 7. Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân có độ dài n và chứa một số lẻ bit 1. Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện với $n = 4$.
A. 10. **B**. 21. **C**. 7. **D**. 8.

Câu 8. Cho bài toán cái túi dưới đây.
$4x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \to max$
$x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 9$
x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.
Tìm giá trị của hàm cận trên cho bộ phận (0,1,1)
A. $g(0, 1, 1) = 5.0$. **B**. $g(0, 1, 1) = 4.0$. **C**. $g(0, 1, 1) = 3.0$. **D**. $g(0, 1, 1) = 4.5$.

Câu 9. Có bao nhiêu số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch (đối xứng) có tổng chữ số là $N = 19$.
A. 145. **B**. 164. **C**. 153. **D**. 136.

Câu 10. Trong một kỳ thi trắc nghiệm, đề thi gồm có 3 câu hỏi. Thí sinh được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng và được 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai, giải thiết mỗi câu có 3 đáp án và các bạn đều điền hết các câu. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia kỳ thi để chắc chắn rằng có ít nhất 4 thí sinh có điểm bài thi bằng nhau?
A. 10. **B**. 17. **C**. 7. **D**. 13.

Câu 11. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 40$ thoả mãn $2 \leq x_1 \leq 8$ và $x_3 \geq 7$ là:
A. 258234. **B**. 258265. **C**. 258237. **D**. 258241.

Câu 12. Cho tập A $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị $(8, 4, 3, 5, 7, 6, 2, 9, 1)$ là:

A. $(9, 5, 4, 7, 8, 3, 2, 6, 1)$. **B**. $(6, 2, 7, 9, 8, 3, 1, 5, 4)$.
C. $(7, 3, 1, 5, 4, 9, 6, 2, 8)$. **D**. $(8, 4, 3, 5, 7, 6, 9, 1, 2)$.

Câu 13. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh tổ hợp chập 6 của các phần tử của A theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 6 tổ hợp liền kề tiếp theo của tổ hợp $(1, 2, 3, 4, 8, 9)$.

A. $(1,2,3,5,6,7)(1,2,3,5,6,8)(1,2,3,5,6,9)(1,2,3,5,7,8)(1,2,3,5,7,9)(1,2,3,5,8,9)$.
B. $(1,2,3,5,6,7)(1,2,3,5,6,9)(1,2,3,5,7,9)(1,2,3,5,7,8)(1,2,3,5,8,9)(1,2,3,5,6,8)$.
C. $(1,2,3,5,6,7)(1,2,3,5,6,8)(1,2,3,5,7,8)(1,2,3,5,6,9)(1,2,3,5,8,9)(1,2,3,5,7,9)$.
D. $(1,2,3,5,6,8)(1,2,3,5,6,7)(1,2,3,5,7,8)(1,2,3,5,8,9)(1,2,3,5,6,9)(1,2,3,5,7,9)$.

Câu 14. Gọi a_n số các xâu nhị phân có độ dài n và không chứa 3 chữ số 1 liên tiếp. Khi đó, giá trị của a_5 là:

A. 24. **B**. 26. **C**. 25. **D**. 23.

Câu 15. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 80 đến 9099 thỏa mãn điều kiện chia hết cho ít nhất một trong ba số 4, 7 và 15?

A. 3651 **B**. 3607 **C**. 3625 **D**. 3590

Câu 16. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 57$ thoả mãn $8 \geq x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 5$, $7 \geq x_3 \geq 3$ là:

A. 501270. **B**. 501263. **C**. 501300. **D**. 501279.

Câu 17. Cho xâu nhị phân $X = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$. Giả sử áp dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, hãy liệt kê 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X?

A. $(1,1,1,0,0,0,0,0)(1,1,1,0,0,0,1,0)(1,1,1,0,0,0,1,1)(1,1,1,0,0,0,0,1)$.
B. $(1,1,1,0,0,0,0,0)(1,1,1,0,0,0,0,1)(1,1,1,0,0,0,1,0)(1,1,1,0,0,0,1,1)$.
C. $(1,1,1,0,0,0,1,0)(1,1,1,0,0,0,1,1)(1,1,1,0,0,0,0,1)(1,1,1,0,0,0,0,0)$.
D. $(1,1,1,0,0,0,1,1)(1,1,1,0,0,0,1,0)(1,1,1,0,0,0,0,1)(1,1,1,0,0,0,0,0)$.

Câu 18. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán người đi du lịch dưới đây, chỉ ra phương án f^* được cập nhật đầu tiên.

$$\begin{bmatrix} 0 & 20 & 8 & 20 & 13 & 17 \\ 14 & 0 & 13 & 12 & 16 & 18 \\ 18 & 16 & 0 & 18 & 8 & 11 \\ 21 & 3 & 21 & 0 & 13 & 5 \\ 8 & 3 & 13 & 4 & 0 & 19 \\ 20 & 12 & 18 & 19 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 171. **B**. 103. **C**. 167. **D**. 173.

Câu 19. Một từ mã máy tính là một xâu độ dài 5 trong đó có 1 chữ cái (từ A đến Z) và 4 chữ số (từ 0 đến 9). Hỏi có bao nhiêu từ mã máy tính biết rằng các chữ cái và các chữ số có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xâu?

A. 1300000. **B**. 1300026. **C**. 1299930. **D**. 1300475.

Câu 20. Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a_n = -54a_{n-1} - 729a_{n-2}$ với n ≥ 2 và $a_0 = -16, a_1 = 702$ là:

A. $a_n = (-16 + 10n) \cdot 27^n$, với $n \geq 0$. **B**. $a_n = (16 + 10n) \cdot (-27)^n$, với $n \geq 0$.
C. $a_n = (16 - 10n) \cdot 27^n$, với $n \geq 0$. **D**. $a_n = (-16 - 10n) \cdot (-27)^n$, với $n \geq 0$.